3. В чем заключается способ установления радиального градиента сопротивления для выделения коллекторов? Какие методы ГИС привлекаются при этом?

4. Изменяются ли показания методов ГИС в плотных пластах и в интервалах коллекторов при проведение повторных исследований? Какие задачи решают по данным временных исследований?

5. В чем заключается корреляция геофизических диаграмм? С какой целью выполняют корреляцию диаграмм?

6. Каково назначение компьютерных систем моделирования месторождений?

Глава VI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОРИСТОСТИ И НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Разработаны геофизические методы определения коэффициентов пористости и нефтегазонасыщения продуктивных коллекторов. Коэффициент пористости находят по данным индивидуальной интерпретации отдельных геофизических методов для простых коллекторов и по данным комплексной интерпретации геофизических методов в коллекторах, имеющих сложную структуру порового пространства или сложный минеральный состав. Коэффициент нефтегазонасыщения получают в основном по данным метода сопротивлений. Раздельно коэффициенты нефте- и газонасыщения определяют по данным нейтронных методов или путем комплексирования метода сопротивлений со стационарными нейтронными методами.

§ 1. ГЛИНИСТОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ

Глинистость межзернового терригенного коллектора характеризуется долей минерального скелета породы, которая представлена глинистыми минералами и по гранулометрическому составу относится к фракции с размерами зерен $d_3 < 0{,}01$ мм.

Количественно глинистость характеризуется массовым содержанием $C_{гл}$ (массовая глинистость) в твердой фазе породы, выражаемым в процентах или долях единицы:

$$C_{гл} = m_{<0,01} / m_{тф}$$

где $m_{<0,01}$ — масса фракции с $d_3 < 0{,}01$ мм; $m_{тф}$ — масса твердой фазы породы, включая и фракцию с $d_3 < 0{,}01$ мм.

Для характеристики объемного содержания глинистого материала в породе используют коэффициент объемной глинистости $k_{гл}$, который при равенстве минеральных плотностей $\delta_{ск} \approx \delta_{гл}$ частиц скелетной и глинистой фракции будет

$$k_{гл} = C_{гл}(1 - k_{п}) \qquad \text{(VI.1)}$$

В петрофизике и промысловой геофизике используют также параметр относительной глинистости

$$\eta_{гл} = k_{гл}/(k_{гл} + k_{п}) \qquad \text{(VI.2)}$$

характеризующий степень заполнения глинистым материалом пространства между скелетными зернами и выражаемый в долях единицы.

Глинистый материал в коллекторе занимает отдельные обособленные участки, образуя агрегаты глинистых частиц, пронизанные субкапиллярами, с коэффициентом пористости[1] $k_{п,гл}$.

Зная $k_{п}$, $k_{гл}$, $k_{п,гл}$ можно оценить предельное значение эффективной пористости $k_{п,эфф}$ межзернового коллектора с глинистым цементом заполнения пор:

$$k_{п,эфф} = k_{п} - k_{гл}k_{п,гл}/(1 - k_{п,гл}) \qquad \text{(VI.3)}$$

Параметры $C_{гл}$, $k_{гл}$, $k_{п,гл}$ и $\eta_{гл}$ характеризуют рассеянную глинистость в межзерновых коллекторах. В слоистом глинистом коллекторе, представленном чередованием чистых прослоев коллектора и глины, относительное содержание по мощности глинистых прослоев в пачке характеризуют параметром $\chi_{гл}$. В общем случае различия коэффициентов пористости песчаных и глинистых прослоев ($k_{п,п} \neq k_{п,гл}$) параметры $\eta_{гл}$ и $\chi_{гл}$ для пачки связаны соотношением

$$\eta_{гл} = \chi_{гл}(1 - k_{п,гл})/[\chi_{гл} + k_{п,п}(1 - \chi_{гл})]) \qquad \text{(VI.4)}$$

В полимиктовых песчаниках и алевролитах часть глинистого материала содержится в преобразованных зернах полевого шпата и в обломках глинистых пород, которые при гранулометрическом анализе попадают в скелетную фракцию с $d_3 < 0{,}01$ мм, поэтому по данным стандартного гранулометрического анализа глинистость таких пород характеризуется неверно.

Глинистые минералы в осадочных породах обычно присутствуют в тонкодисперсном состоянии и обладают огромной поверхностью, которая адсорбирует молекулы воды и обменные катионы. Физически связанная адсорбированная вода и обменные гидратированные катионы образуют на поверхности твердой фазы глинистых минералов слои с аномальными физическими свойствами (аномальные слои), отличающимися от свойств свободной воды. Присутствие в субкапиллярах глинистых коллекторов аномальных слоев воды оказывает существенное влияние на физические свойства глинистого коллектора, обусловливая их отличие от соответствующих физических свойств чистого коллектора (сжимаемость, электрические, электрохимические и акустические свойства, плотность, проницаемость, эффективная пористость).

---

[1] Ранее эту величину обозначали $k_{пц}$ и называли коэффициентом пористости цемента

Глинистые минералы содержат химически связанную воду и радиоактивные элементы, что существенно влияет на показания методов радиометрии. Так, присутствие химически связанной воды обусловливает отличие пористости глинистых пород, полученной нейтронными методами, от их общей пористости, а увеличение содержания глинистого материала в породе приводит к закономерному росту ее радиоактивности.

С ростом содержания глинистого материала закономерно уменьшаются эффективная пористость, проницаемость и способность породы быть коллектором.

Таким образом, содержание в породе глинистого материала является одним из основных факторов, определяющих способность породы быть промышленным коллектором, но, с другой стороны, глинистость коллектора оказывает существенное влияние на физические свойства породы и петрофизические связи, лежащие в основе интерпретации данных ГИС. Это обусловило широкое применение методов ГИС для определения параметров глинистости продуктивных коллекторов, основанное на корреляционных связях показаний отдельных геофизических методов с параметрами глинистости. Получаемую информацию о глинистости используют при решении задачи об отнесении изучаемого объекта к коллектору или неколлектору, для оценки класса данного коллектора и для корректировки результатов количественной интерпретации ГИС с учетом конкретных значений глинистости.

Прежде чем перейти к рассмотрению геофизических способов определения глинистости, рассмотрим недостатки определения понятия «глинистость», изложенного в начале данной главы и широко применяемого в нефтегазовой геологии и геофизике. Эти недостатки обусловлены особенностями методики определения глинистости в лабораториях производственных и исследовательских организаций и заключаются в следующем.

Навеска породы перед гранулометрическим анализом обрабатывается 5%-ным раствором соляной кислоты; при этом растворяются не только карбонатные соединения, но и высокодисперсные компоненты — некоторые глинистые минералы (лептохлориты), гидроокислы железа и алюминия, которые по ряду признаков следовало бы включить в глинистую фракцию. Иногда содержание таких растворимых высокодисперсных компонентов соизмеримо с содержанием фракции $d_3 < 0{,}01$ мм или выше.

В полимиктовых и вулканогенных песчаниках и алевролитах часть глинистых минералов входит в состав скелетных зерен и не учитывается при стандартном гранулометрическом анализе.

Выделение фракции $d_3 < 0{,}01$ мм позволяет лишь определить массовое содержание в породе этой компоненты, но не дает представления о ее дисперсности. В действительности, для различных пород эта фракция может иметь различный минеральный состав (глинистые минералы группы монтмориллонитов, гидрослюд и каолинита с примесями неглинистых минералов) и дисперсность.

Таким образом, используемое понятие «глинистость» в общем случае не является объективной характеристикой содержания высокодисперсного материала в породе и выполняет эту роль лишь для кварцевых или преимущественно кварцевых песчаников и алевролитов с достаточно однородным минеральным составом фракции $d_3 < 0{,}01$ мм при отсутствии или незначительном содержании растворимых высокодисперсных компонентов. Более объективными характеристиками содержания в породе активных минеральных компонент, в первую очередь глинистых минералов, являются: емкость катионного обмена, отнесенная к единице объема породы $Q_п$ или объема пор $q_п$; гигроскопическая влажность породы, отнесенная к единице объема породы $Q_г$ или объема пор $q_г$. Значения $Q_п$, $q_п$, $Q_г$, $q_г$ выражают обычно в мг · экв/см^3. Вполне закономерно, что значения таких геофизических параметров, как относительная амплитуда $U_{СП}$ или индекс свободного флюида (ИСФ), устанавливаемый по диаграмме ядерно-магнитного метода, имеют более тесную корреляционную связь с величинами $q_п$, $q_п$, $Q_г$, $q_г$, чем с параметрами глинистости.

Параметры $Q_п$, $q_п$, $Q_г$, $q_г$ не получили пока широкого применения в практике для характеристики глинистости пород, что обусловлено, вероятно, ограниченным масштабом экспериментальных определений этих величин в лабораториях петрофизики, физики пласта и литологических исследований. В то же время в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей показана возможность и целесообразность использования этих параметров в качестве более эффективной характеристики содержания в породе дисперсного материала. Однако в настоящее время параметры глинистости $C_{гл}$, $k_{гл}$, $\eta_{гл}$ в практике изучения продуктивных коллекторов используют чаще, поэтому в учебнике рассмотрены наиболее широко применяемые методы определения глинистости пород. Необходимость определения глинистости как одной из характеристик продуктивных коллекторов и пород, вмещающих эти коллекторы, обусловлена следующим.

Содержание и минеральный состав глинистого материала в терригенных, а также в определенной мере в карбонатных и вулканогенных породах в значительной степени контролирует их коллекторские свойства и потенциальное нефтегазосодержание (породы-коллекторы), способность их выполнять роль литологических экранов (породы-покрышки). Поэтому при оперативной промышленной оценке продуктивных пластов на стадиях подсчета запасов и проектирования разработки нефтяного или газового месторождения информация о глинистости имеет такое же значение, как сведения о подсчетных параметрах продуктивных коллекторов.

Большая часть петрофизических уравнений, лежащих в основе комплексной геологической интерпретации результатов ГИС, содержит какой-либо параметр глинистости, поэтому значение этих параметров — обязательное условие надежного определения коэффициентов пористости, проницаемости, нефтегазонасыщения по данным ГИС.

В настоящее время для определения глинистости используют следующие методы ГИС.

Метод собственных потенциалов. По диаграммам СП определяют относительную глинистость $\eta_{гл}$ для пород с рассеянной глинистостью, используя зависимости, показанные на рис. 97, содержание глинистых прослоев $\chi_{гл}$ в пачке, содержащей слоистую глинистость, по палеткам, одна из которых представлена на рис. 111. Комплексируя метод СП с одним из методов пористости (ННМ-Т, ГГМ или АМ), можно одновременно определять объемную $k_{гл}$ или массовую $C_{гл}$ глинистость и общую пористость породы.

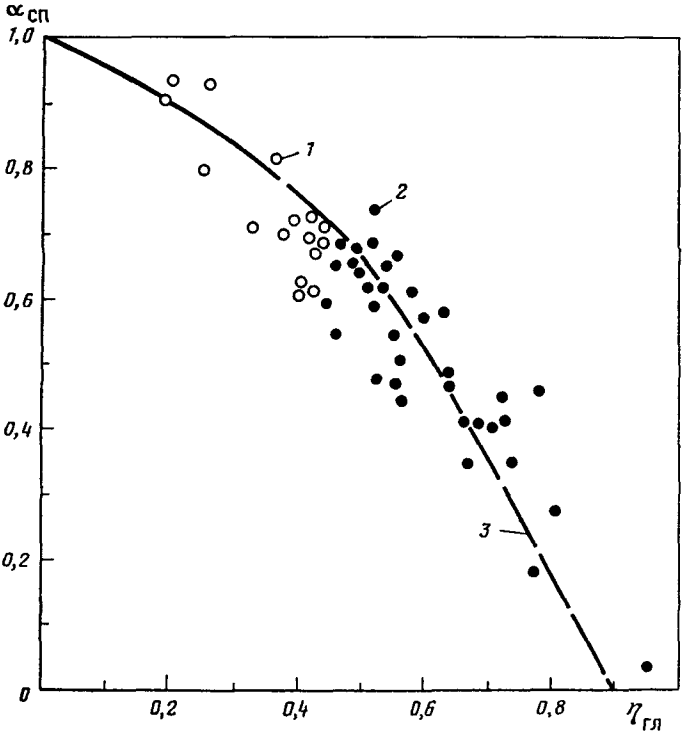


Рис. 97. Корреляционная связь между параметрами $\alpha_{сп}$ и $\eta_{гл}$.
1 — коллектор; *2* — неколлектор; *3* — линия регрессии

Метод естественной радиоактивности — гамма-метод. По данным ГМ, в породах, содержащих как рассеянный, так и слоистый глинистый материал, определяют объемную глинистость $k_{гл}$ на основе корреляционной связи между показаниями ΔJ_γ и величиной $k_{гл}$ (рис. 98). Возможно комплексирование методов ГМ и СП, или ГМ и ННМ-Т для одновременного определения параметров $k_{гл}(C_{гл})$ и $k_п$.

Комплекс нейтронного метода и гамма-гамма метода позволяет одновременно определять параметры $C_{гл}$ ($k_{гл}$) и $k_{п\,общ}$ в породах с мономинеральным составом скелета, не содержащим газ, способом, из-

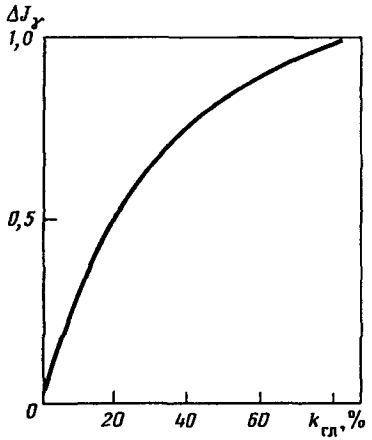


Рис. 98. Корреляционная связь между приведенными показаниями ΔJ_γ и величиной $k_{гл}$

ложенным в § 2. Та же задача аналогичным путем решается комплексированием нейтронного и акустического методов или гамма-гамма-метода и акустического метода.

Способы определения глинистости, основанные на использовании данных радиометрии (ГМ, ННМ-Т, ГГМ), реализуются в скважинах обсаженных и необсаженных, заполненных раствором на водной или нефтяной основе (РВО или РНО). Определение глинистости по данным индивидуальной интерпретации СП или комплексной интерпретации данных ГИС с привлечением метода СП проводят только в необсаженных скважинах, бурящихся на пресном буровом расворе.

§ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОРИСТОСТИ

Коэффициент открытой пористости межзерновых коллекторов определяют по данным метода сопротивлений, межзерновых терригенных коллекторов при наличии благоприятных условий — по данным метода собственных потенциалов. Коэффициент общей пористости устанавливают по результатам стационарных нейтронных методов (НГМ и ННМ-Т, метода рассеянного излучения) в коллекторах мономинерального состава как межзерновых, так и со сложным строением пор — в общем случае трещинно-кавернозно-межзерновых. По данным акустического метода в простых межзерновых коллекторах определяют коэффициент открытой пористости, в сложных трещинно-кавернозно-поровых с мономинеральным составом — величину, промежуточную между коэффициентами открытой и общей пористости, которая в зависимости от особенностей строения пор ближе к коэффициенту открытой или общей пористости.

Коэффициент общей пористости коллекторов сложного минерального состава находят, комплексируя методы нейтронный и гамма-гамма-метод, нейтронный и акустический, гамма-гамма-метод и акустический.

Коэффициент трещиноватости в сложных карбонатных и терригенных коллекторах определяют по данным специальных исследований методом сопротивлений при заполнении ствола скважины двумя растворами различной минерализации (метод двух растворов). Коэффициент общей пористости разделяют на компоненты — коэффициент вторичной (эффективной) пористости и коэффициент межзерновой пористости матрицы в сложных карбонатных кол-

лекторах, комплексируя методы ядерные, акустические и сопротивления.

Определение коэффициента открытой пористости по данным метода сопротивлений для межзерновых коллекторов

Основой для определения коэффициента открытой пористости $k_п$ по данным метода сопротивлений является связь между удельным сопротивлением полностью водонасыщенной породы $\rho_{вп}$, параметром пористости (относительным сопротивлением) $P_п$ и удельным сопротивлением воды $\rho_в$, насыщающей породу (см. гл. I, § 1).

Все способы определения $k_п$ коллекторов по удельному сопротивлению породы содержат следующие общие для них операции.

Удельное сопротивление коллектора определяют в зоне пласта, насыщенного полностью или преимущественно водой с известной минерализацией.

Для изучаемого коллектора используют зависимость $P_п = f(k_п)$, полученную с учетом пластовых условий. Реализацию любого из способов определения $k_п$ по данным метода сопротивлений завершают расчетом параметра $P_п$ изучаемого коллектора и определением коэффициента $k_п$, соответствующего данному $P_п$, с помощью известной зависимости $P_п = f(k_п)$.

Различают способы определения $k_п$ по удельному сопротивлению $\rho_{вп}$ коллектора за контуром залежи, по удельному сопротивлению промытой зоны $\rho_{пп}$ и зоны проникновения $\rho_{зп}$ коллектора.

Определение $k_п$ по величине $\rho_{вп}$.

1. Определяют удельное сопротивление коллектора $\rho_{вп}$, полностью насыщенного пластовой водой, в одной из законтурных скважин по диаграммам электрических зондов с большим радиусом исследования — зондов БЭЗ размером $AO \geq 4$ м или индукционного зонда. Выполнение этого условия необходимо для получения гарантированного значения $\rho_{вп}$ неизмененной части коллектора за пределами зоны проникновения фильтрата бурового раствора.

2. Рассчитывают удельное сопротивление $\rho_в$ пластовой воды изучаемого продуктивного горизонта. Для месторождений, находящихся в завершающей стадии разведки или переданных в разработку, значение $\rho_в$ обычно известно. Для месторождений, находящихся в начальной стадии разведки, величину $\rho_в$ определяют: а) по зависимости $\rho_в = f(C_в)$ при известной температуре пласта (см. рис. 2) в исследуемой скважине в соответствии с известным значением $C_в$, полученным по данным химического анализа пробы пластовой воды; б) по данным непосредственного измерения $\rho_в$ в лаборатории на пробе пластовой воды, полученной опробователем на кабеле (ОПК); в) по амплитуде аномалии собственных потенциалов, зарегистрированной в изучаемом пласте на диаграмме СП.

3. Вычисляют параметр $P_п$ по формуле $P_п = \rho_{вп}/\rho_в$.

4. По зависимости $P_п = f(k_п)$, полученной для исследуемого класса коллекторов в лаборатории на водонасыщенных образцах породы с

учетом пластовых условий, определяют значение $k_п$, соответствующее вычисленному параметру $P_п$.

Преимущество способа — его простота, основной недостаток — возможность определения $k_п$ только в законтурной части залежи, которая может характеризоваться значениями $k_п$, отличающимися от значений $k_п$ в пределах залежи. Этого недостатка лишены способы определения $k_п$ по удельному сопротивлению промытой зоны $\rho_{пп}$ и зоны проникновения $\rho_{зп}$ продуктивного коллектора.

Определение $k_п$ по величине $\rho_{пп}$.

1. Определяют величину $\rho_{пп}$ по диаграмме одного из микроэлектрических методов, предпочтительнее МБК.

2. В продуктивном коллекторе полагают, что порода в промытой зоне насыщена фильтратом бурового раствора и остаточной нефтью или газом, содержание которых характеризуется коэффициентами остаточного нефтенасыщения $k_{он}$ или газонасыщения $k_{ог}$. В соответствии с этим величина $\rho_{пп}$ выражается формулой

$$\rho_{пп} = P_п \rho_ф P_{он}, \qquad (VI.5)$$

где $P_{он}$ — параметр остаточного нефтенасыщения (в газоносном коллекторе вместо $P_{он}$ используют $P_{ог}$— параметр остаточного газонасыщения), причем эти параметры связаны соответственно с $k_{он}$ или $k_{ог}$ соотношениями

$$P_{он} = 1/(1-k_{он})^n,\ P_{ог} = 1/(1-k_{ог})^n.$$

3. Рассчитывают параметр $P_п$ по формулам

$$P_п = \rho_{пп}(1-k_{он})^n/\rho_ф, P_п = \rho_{пп}(1-k_{ог})^n/\rho_ф. \qquad (VI.6)$$

Для глинистого коллектора в знаменателе выражений (VI.7) в качестве множителя вводят параметр поверхностной проводимости $П$, определяемый изложенным выше способом для заданных значений $\rho_ф$ и $C_{гл}$ (см. рис. 4). Величину $\rho_ф$, используемую в этой формуле, определяют по палеткам кривых $\rho_ф = f(\rho_р)$ для различных значений $t = \text{const}$, построенных по экспериментальным данным, зная удельное сопротивление бурового раствора $\rho_р$ по диаграмме скважинного резистивиметра.

Значения $k_{он}(k_{ог})$ и n берут на основании данных экспериментального изучения керна из исследуемого продуктивного горизонта или используют его значение в сходных коллекторах продуктивных отложений других хорошо изученных площадей. Чаще всего применяют коэффициент $k_{он}(k_{ог})$, равный 0,2 — 0,3, и $n = 1,6 \div 2$.

4. Выбирают зависимость $P_п = f(k_п)$ для исследуемого класса коллектора, полученную экспериментально на образцах изучаемых отложений при насыщении их водой с удельным сопротивлением, равным среднему значению удельного сопротивления $\rho_ф$ фильтрата бурового раствора на данном месторождении. По выбранной зависимости определяют величину $k_п$, соответствующую вычисленному параметру $P_п$. Для водоносных коллекторов решение задачи упрощается — величину $P_п$ рассчитывают по формуле

$$P_п = \rho_{пп}/\rho_ф, \qquad (VI.8)$$

следовательно, информации о $k_{он}(k_{ог})$ и $P_{он}(P_{ог})$ не требуется.

Определение $k_п$ по величине $\rho_{зп}$.

Величину $k_п$ по известному значению $\rho_{зп}$ находят по той же схеме, что и по $\rho_{пп}$. Различия состоят в следующем.

1. Величину $\rho_{зп}$ определяют по данным электрических методов с несколько большим радиусом исследования по сравнению с микрозондами — по диаграммам малых зондов БЭЗ или зонда ближней зоны.

2. В формулах (VI.7) расчета $P_п$ вместо $\rho_{пп}$ *используют* $\rho_{зп}$, а вместо $\rho_ф$ — величину $\rho_{вф}$ — удельное сопротивление смеси фильтрата бурового раствора с остаточной пластовой водой, не вытесненной из зоны проникновения. Значения $k_{он}$ и $k_{ог}$, применяемые в этих формулах, несколько отличаются от соответствующих коэффициентов *для промытой зоны; для зоны проникновения они при прочих равных условиях выше, чем для промытой зоны того же коллектора.* Определение $k_п$ по $\rho_{зп}$ можно разбить на два этапа.

Сначала рассчитывают фиктивный параметр пористости $P_{пф}$ по формуле

$$P_{пф} = \rho_{зп}/\rho_ф,$$

не учитывающей присутствия остаточной пластовой воды, нефти (или газа) в зоне проникновения продуктивного коллектора.

Затем находят истинное значение $P_п$ умножением $P_{пф}$ на поправочный коэффициент q:

$$q = \frac{(1-k_{он})^n}{\rho_{вф}/\rho_ф}. \qquad (VI.10)$$

Для глинистых коллекторов в знаменателе выражения (VI.10) в качестве множителя подставляют еще параметр $П$, который находят по палетке рис. 4 для известных значений $\rho_{вф}$ и $C_{гл}$. В практике интерпретации удобнее использовать сразу величину q, определяя ее не расчетом по формуле (VI. 10), а по эмпирической связи между q и $k_п$ (рис. 99); эту связь получают с использованием известных значений $\rho_{зп}$, $P_п$, $\rho_ф$ и $\rho_п$ для совокупности пластов-коллекторов с различной пористостью, величина $k_п$ которых известна по данным другого геофизического метода — акустического, гамма-гамма-метода или представительного керна.

Для водоносного коллектора параметр $P_п$ по величине $\rho_{вф}$ рассчитывают по формуле

$$P_п = \rho_{зп}/\rho_{вф} \qquad (VI.11)$$

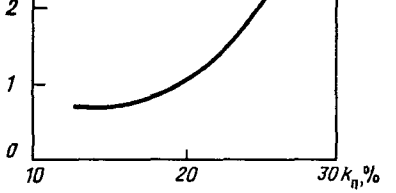


Рис. 100. Пример эмпирической зависимости параметра q от $k_п$ для продуктивных коллекторов Западной Сибири

Используемая в формулах (VI. 10), (VI. 11) величина $\rho_{вф}$ определяется выражением

$$\rho_{вф} = \frac{\rho_ф \rho_в}{\rho_ф^{\,z} + (1-z)\rho_в}, \qquad (VI.12)$$

где z — доля остаточной пластовой воды в зоне проникновения. Для расчета $\rho_{вф}$ при заданных значениях $\rho_ф$ и $\rho_в$ обычно используют эмпирические зависимости $\rho_{вф}/\rho_ф = f(\rho_ф/\rho_в)$, составленные для различных классов межзерновых коллекторов.

Определение коэффициента трещинной пористости по данным метода сопротивлений для трещинных коллекторов

Трещинным называется коллектор, который состоит из непроницаемых блоков (матрицы) с неэффективными межзерновыми порами и трещин, рассекающих эти блоки. Такой коллектор типичен для карбонатных пород. Системы трещин, ориентированных в одном направлении (или в двух), а иногда расположенных хаотично, образуют эффективную часть объема пор, которая может быть заполнена нефтью или газом. В матрице такого коллектора нефть и газ обычно отсутствуют. В зоне исследования электрическими методами трещины трещинного коллектора как продуктивного, так и водоносного обычно заполнены фильтратом бурового раствора с удельным сопротивлением $\rho_ф$ и соответствующей минерализацией, а матрица насыщена пластовой водой с удельным сопротивлением $\rho_в$. Такая модель трещинного коллектора явилась основой создания двух способов определения коэффициента трещиноватости $k_{п,т}$ трещинного коллектора по данным метода сопротивлений. Первый способ связан со вскрытием разреза, содержащего трещинный коллектор, бурением на минерализованном буровом растворе с удельным сопротивлением $\rho_ф$, равным $\rho_в$ или близким к нему. Удельное сопротивление $\rho_{зп,т}$ трещинного коллектора в зоне проникновения фильтрата бурового раствора в этом случае выражается формулой

$$\rho_{зп,т} = P_{п,бл} \cdot \rho_в / (A k_{п,т} P_{п,бл} + 1) \qquad (VI.13)$$

где $P_{п,бл}$ — параметр пористости непроницаемых блоков с межзерновой пористостью $k_{п,бл}$; A — безразмерный коэффициент, величина которого зависит от ориентации в пространстве трещин и изменяется в пределах от 0,5 до единицы, причем нижний предел соответствует случаю двух систем трещин, ориентированных перпендикулярно к направлению электрического тока и параллельно ему, а верхний — случаю одной системы трещин, расположенных параллельно направлению тока.

Решая уравнение (VI. 13) относительно $k_{п,т}$ получаем выражение для расчета $k_{п,т}$ по результатам однократного исследования методом сопротивлений на минерализованном буровом растворе:

$$k_{п,т} = \frac{1}{A}\left(\frac{\rho_в}{\rho_{зп,т}} - \frac{1}{P_{п,бл}}\right). \qquad (VI.14)$$

Величину $\rho_{зп,т}$ определяют по диаграммам электрических зондов с малым и средним радиусом исследования, дающих информацию о зоне проникновения в трещинном коллекторе, которая обычно глубже, чем в межзерновом. Параметр $P_{п,бл}$ рассчитывают по формуле

$$P_{п,бл}=1/k^{m}_{п,бл} \qquad (VI.15)$$

используя значения $k_{п,бл}$, полученное другим геофизическим методом или по представительному керну. Показатель степени m берут в соответствии с экспериментальной зависимостью $P_{п,бл}=f(k_{п,бл})$ для матрицы изучаемого коллектора. Значение А выбирают на основе априорных представлений о наиболее вероятной ориентации трещин в данном коллекторе. Для хаотичного расположения трещин А = 0,67.

Преимущество метода в его простоте. Недостаток — необходимость знать величину $k_{п,бл}$, которая в принципе не равна величине общей пористости $k_{п,общ}=k_{п,т}+k_{п,бл}(1-k_{п,т})$, трещинного коллектора, устанавливаемой по данным нейтронных методов и рассеянного гамма-излучения, хотя отличие $k_{п,общ}$ от $k_{п,бл}$ небольшое, поскольку $k_{п,т}$ не превышает 0,5 — 1%.

Этого недостатка лишен метод двух растворов, технология проведения которого заключается в следующем. Зону трещинного коллектора вскрывают бурением на минерализованном растворе с удельным сопротивлением $\rho'_{ф}$, которое может быть больше или меньше $\rho_{в}$; проводят исследование методом сопротивлений, определяя величину $\rho'_{зп,т}$. Затем продолжают бурение с проработкой ствола скважины в трещинной зоне с более пресным раствором, имеющим удельное сопротивление $\rho''_{ф}$, обеспечивая большую репрессию на трещинный коллектор, чтобы гарантировать замену в трещинах в зоне проникновения раствора с удельным сопротивлением $\rho'_{ф}$ на раствор с удельным сопротивлением $\rho''_{ф}$. Проводя исследование методом сопротивления при пресном растворе, определяют $\rho''_{зп,т}$. Далее рассчитывают $k_{п,т}$ по формуле

$$k_{п,т}=\frac{1}{A}\cdot\frac{\rho'_{ф}\rho''_{ф}(\rho''_{зп,т}-\rho'_{зп,т})}{\rho'_{зп,т}\rho''_{зп,т}(\rho''_{ф}-\rho'_{ф})}. \qquad (VI.16)$$

Последовательность смены растворов может быть изменена на обратную. Недостаток метода двух растворов — их громоздкость и дороговизна.

Определение коэффициента открытой пористости по данным метода собственных потенциалов для межзерновых терригенных коллекторов

В межзерновых терригенных коллекторах с глинистым цементом типа заполнения пор имеется возможность определения коэффициента открытой пористости по величине относительной аномалии собственных потенциалов $\alpha_{СП}$. Необходимые условия этого: 1) наличие статистической связи между пористостью $k_{п}$ и глинистостью $C_{гл}$ изучаемых коллекторов во всем диапазоне изменения пористости коллекторов; 2) однородный минеральный состав глинистого цемен-

та и отсутствие или по крайней мере подчиненное значение других видов цемента; 3) различие в минерализации бурового раствора и пластовой воды (минерализация бурового раствора должна быть ниже минерализации пластовой воды, при этом $\rho_ф > \rho_в$); 4) постоянство или изменение в узких пределах минерализации пластовых вод в интервале изучаемых продуктивных отложений. Соблюдение этих условий обычно гарантирует достаточно тесную статистическую связь между параметрами $\alpha_{СП}$ и $k_п$. При наличии такой связи определение $k_п$ по величине $\alpha_{СП}$ сводится к следующему.

Для выбранного пласта-коллектора находят статистическое значение E_s аномалии СП (см. §7, гл. I) и вычисляют относительную амплитуду

$$\alpha_{СП} = E_s / E_{s\,max}$$

где $E_{s\,max}$ — максимальная статистическая амплитуда СП в чистом коллекторе.

По зависимости между $\alpha_{СП}$ и $k_п$ определяют $k_п$ в данном пласте. Основное ограничение применения этого способа даже при наличии перечисленных условий — особенность связи между параметрами $\alpha_{СП}$ и $k_п$, соответствующей чистым и слабоглинистым коллекторам. В этой области $k_п$ зависит главным образом от отсортированности и окатанности скелетных зерен, песчаников и алевролитов и в меньшей степени — от содержания глинистого материала.

Рассмотренная особенность связи $\alpha_{СП}$ с $k_п$ практически не позволяет дифференцировать чистые и слабоглинистые ($C_{гл} \leq 2 \div 3$ %) терригенные коллекторы по значению $k_п$ с помощью диаграммы СП, поскольку для всех этих коллекторов $\alpha_{СП} \approx 1$ (рис. 100).

Определение $k_п$ по $\alpha_{СП}$ возможно как в продуктивных, так и в водоносных коллекторах, только связь между $\alpha_{СП}$ и $k_п$ должна быть получена для объектов изучаемого класса, поскольку для одних и тех же коллекторов эти связи несколько различаются в зависимости от характера насыщения коллектора. Статистическую связь между $\alpha_{СП}$ и $k_п$ устанавливают по пластам, пористость которых известна по данным другого геофизического метода или по представительному керну.

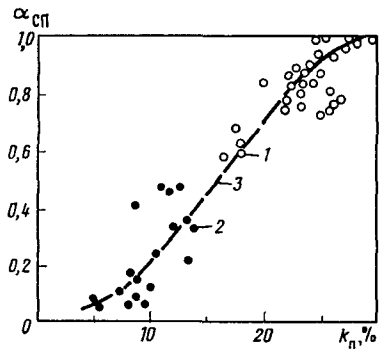


Рис. 100. Пример корреляционной связи между параметрами $\alpha_{сп}$ и $k_п$ для терригенных пород

1 — коллектор; *2* — неколлектор; *3* — линия регрессии

Масштаб применения рассмотренного способа в последние годы сократился благодаря введению в комплекс ГИС новых методов определения пористости, однако в тех районах, где большая часть скважин не исследована но-

выми методами, для определения $k_п$ продуктивных коллекторов метод СП продолжают использовать.

Определение общей пористости породы по данным стационарных нейтронных методов

По данным стационарных нейтронных методов (НГМ, ННМ-Т) определяют объемное водосодержание $w_п$ терригенных и карбонатных пород, коллекторов и неколлекторов с любой структурой порового пространства. В породе, не содержащей в скелете минералов с химически связанной (кристаллизационной) водой, объемное водосодержание равно коэффициенту общей пористости $w=k_{п,общ}$ В породах, содержащих в скелете химически связанную воду, $k_{п,общ}$ меньше $w_п$ на величину объемного содержания в породе химически связанной воды. Типичные примеры пород, содержащих химически связанную воду, — терригенные глинистые породы, карбонатные породы, содержащие нерастворимый остаток, часть которого представлена глинистыми минералами, гипс. Для глинистых терригенных пород $k_{п,общ}$ рассчитывают по формуле

$$k_{п,\,общ}=w_п-w_{гл}k_{гл} \qquad (VI.18)$$

где $w_п$ — объемное содержание химически связанной воды в глине данного минерального состава; $k_{гл}$ — коэффициент объемной глинистости породы.

Для карбонатных пород, содержащих нерастворимый остаток, $k_{п,\,общ}$ вычисляют по формуле

$$k_{п,\,общ}=w_п-w_{но}k_{но} \qquad (VI.19)$$

где $w_{но}$ — объемное содержание химически связанной воды в нерастворимом остатке; $k_{но}$ — коэффициент объемного содержания нерастворимого остатка.

Для карбонатных пород, содержащих гипс, $k_{п,общ}$ вычисляют по формуле

$$k_{п,\,общ}=w_п-w_{гипс}\,k_{гипс} \qquad (V1.20)$$

где параметры $w_{гипс}$ и $k_{гипс}$ имеют смысл, аналогичный изложенному для формул (1V.18), (IV. 19), но применительно к гипсу.

Величины $w_{гл}$, $w_{но}$ определяют в лаборатории на пробах глинистого цемента или нерастворимого остатка из образцов керна изучаемых пород либо вычисляют по уравнениям (VI.18) и (VI.19) относительно этих величин, используя коэффициент $k_{п,\,общ}$, найденный по данным другого геофизического метода. Значение $w_{гипс}$ берут из таблиц. Коэффициенты $k_{гл}$, $k_{но}$ находят по диаграммам методов СП или ГМ, коэффициент $k_{гипс}$ — по данным комплексной интерпретации ННМ-Т и ГГМ или по результатам петрографического анализа представительного керна.

Коэффициент $k_{п,\,общ}$ по данным НГМ или ННМ-Т определяют по следующей схеме.

В пласте, выделенном в разрезе для исследования, находят $w_п$ способами, изложенными в гл. II настоящего учебника. Кривую

$I_{n\gamma}=f(w)$ или $I_{nn}=f(w)$ в зависимости от того, диаграмма какого метода используется, выбирают по альбому палеток с учетом типа скважинного радиометра, диаметра скважины и состава жидкости, заполняющей ее, минерального состава скелета породы.

При отсутствии в породе минеральных компонентов с химически связанной водой полагают $k_{п,\,общ}=w_п$. При наличии в породе таких компонентов величину $k_{п,\,общ}$ вычисляют по одной из приведенных выше формул, соответствующей изучаемой породе.

Определение $k_{п,\,общ}$ по диаграммам ННМ-Т изложенным способом возможно для породы, в частности, для коллектора с мономинеральным составом скелета, не считая примесей минералов с химически связанной водой. Так, терригенный коллектор должен содержать зерна только (или преимущественно) кварца, карбонатный коллектор должен быть чистым известняком или доломитом. Определение $k_{п,\,общ}$ по данным ННМ-Т возможно как для продуктивных, так и водоносных коллекторов, в скважинах, заполненных РВО и РНО, необсаженных и обсаженных. Это обстоятельство позволяет использовать ННМ-Т для определения $k_{п,\,общ}$ продуктивных коллекторов не только в разведочных и эксплуатационных скважинах месторождения, но и в старых обсаженных скважинах на стадии доразведки месторождения, что нередко позволяет в комплексе с ИННМ обнаруживать новые продуктивные горизонты, пропущенные на стадии разведки, особенно в карбонатном разрезе.

Определение общей пористости породы по данным гамма-гамма-метода

По данным ГГМ определяют объемную плотность $\delta_п$ породы, по величине которой, зная минеральный состав скелета и состав флюида в прискважинной зоне, исследуемой радиометром ГГМ, рассчитывают коэффициент общей пористости $k_п$. Обычно по диаграмме ГГМ устанавливают $k_{п,\,общ}$ породы с мономинеральным составом или с преобладанием (более 90% объема скелета) какого-либо минерала в скелете В этом случае $k_{п,общ}$ вычисляют по формуле

$$k_{п,общ}=(\delta_{ск}-\delta_п)/(\delta_{ск}-\delta_ж), \qquad (VI.21)$$

где $\delta_{ск}$ — объемная плотность минерального скелета; $\delta_ж$ — плотность флюида, заполняющего поры в прискважинной зоне.

Для коллекторов в скважине, пробуренной на РВО, величину $\delta_ж$ полагают равной единице, считая флюид пресной водой; если же имеются данные об остаточном нефте- или газосодержании в зоне, исследуемой ГГМ (практически в промытой зоне), рассчитывают $\delta_ж$ с учетом коэффициента остаточного нефте- или газонасыщения и величины $\delta_н$ или $\delta_г$ в пластовых условиях. Объемную плотность $\delta_п$ определяют по диаграмме ГГМ в исследуемом пласте, $\delta_{ск}$ берут в соответствии с известным минеральным составом породы. Так, в случае неглинистых и слабоглинистых пород для песчаника как кварцевого, так и полимиктового $\delta_{ск}=2{,}65$, для известняка — $\delta_{ск}=2{,}71$, для доломита — $\delta_{ск}=2{,}85$. Для биминеральной породы (глинистый песча-

ник, доломитизированный известняк) и тем более для породы с более сложным минеральным составом задачу по данным одного гамма-гамма-метода решить нельзя, поскольку необходимо определить минеральный состав скелета, что требует наличия большего числа уравнений (не одно) и соответственно наличия диаграмм нескольких методов ГИС.

Определение $k_{п,общ}$ по данным индивидуальной интерпретации ГГМ проводят по следующей схеме: 1) определяют по диаграмме ГГМ величину $\delta_п$ в выделенном для исследования пласте; 2)описанными выше способами находят значения $\delta_{ск}$ и $\delta_ж$; 3) подставляют полученные значения $\delta_п$, $\delta_{ск}$, $\delta_ж$ в формулу (V1.21) и рассчитывают величину $k_{п,\,общ}$.

Метод ГГМ для определения $k_{п,общ}$, как и ННМ-Т, можно использовать в необсаженных скважинах, пробуренных на РВО или РНО в терригенном и карбонатном разрезе. Основное условие применимости метода для решения указанной задачи — наличие априорной информации о минеральном составе изучаемого коллектора Таким образом, метод достаточно универсален, и широкое использование его ограничено только недостатком серийной скважинной аппаратуры.

Определение коэффициента пористости по данным акустического метода

Акустический метод в модификации регистрации интервального времени ΔT продольных волн (обеспеченной серийной аппаратурой) позволяет определять коэффициент пористости в карбонатных и терригенных породах с пористостью 5 — 25% при хорошем акустическом контакте между зернами минерального скелета, который характерен для сцементированных пород. В слабосцементированных (пески, алевролиты, терригенные породы с высокой глинистостью), а также в плотных карбонатных породах с интенсивной трещиноватостью, для которых характерен слабый акустический контакт между зернами или блокам и породы и как следствие интенсивное ослабление акустического сигнала, акустический метод неприменим для определения коэффициента пористости. Все интервалы залегания в разрезе таких пород характеризуются повышенными или высокими значениями α — коэффициента ослабления амплитуды упругой волны.

В породах, для которых возможно применение акустического метода для определения $k_п$, в зависимости от класса коллектора и структуры его порового пространства устанавливается тот или иной вид пористости. Так, в межзерновом коллекторе, терригенном или карбонатном, при отсутствии трещин и каверн по величине ΔT определяют открытую межзерновую пористость, которая, как правило, не отличается от общей пористости за исключением отдельных видов коллектора, в основном карбонатного, имеющего закрытые поры В кавернозно-межзерновом карбонатном коллекторе при отсутствии трещин или незначительной трещиноватости по величине ΔT находят значение $k_п$, близкое к межзерновой пористости матрицы, если

пустоты (условно каверны) имеют значительные размеры. В сложном трещинно-кавернозно-поровом карбонатном коллекторе в зависимости от коэффициента трещиноватости и ориентации трещин, а также размеров и взаимного расположения каверн по значению ΔT определяют или величину, близкую к $k_{п,\,общ}$ либо к $k_{п,\,мз}$ матрицы, или какое-то промежуточное между ними значение $k_п$.

Физической основой определения $k_п$ по данным акустического метода является уравнение среднего времени

$$\Delta T_п = \Delta T_{ск}(1-k_п) + \Delta T_ж k_п, \qquad (V1.22)$$

где $\Delta T_п$ — величина, получаемая по диаграмме интервального времени; $\Delta T_{ск}$ и $\Delta T_ж$ — интервальное время в скелете породы и флюиде, заполняющем поры.

Решая уравнение (V1.22) относительно $k_п$, получаем формулу для расчета $k_п$:

$$k_п = (\Delta T_п - \Delta T_{ск})/(\Delta T_ж - \Delta T_{ск}) \qquad (V1.23)$$

Для получения уравнения (V1.22) применяют следующие способы.

При мономинеральном скелете породы берут табличное значение $\Delta T_{ск}$, соответствующее минеральному составу изучаемого объекта, определяют по специальной палетке или рассчитывают по формуле $\Delta T_ж$ с учетом минерализации воды и термобарических условий и подставляют найденные значения в формулу (V1.22). В величину $k_п$, рассчитанную по формуле (V1.23) с использованием значений констант $\Delta T_{ск}$ и $\Delta T_ж$, затем вводят поправку за термобарические условия. Для породы с биминеральным и полиминеральным составом скелета этот способ неприменим, если неизвестен минеральный состав.

Сопоставляют по ряду пластов изучаемого разреза, охватывающих весь диапазон используемых параметров, значения $\Delta T_п$ и $k_п$ (коэффициент $k_п$ определен по данным другого геофизического метода). Обрабатывая статистически полученные результаты, получают уравнение регрессии $\Delta T = f(k_п)$ в виде выражения (VI. 22) с конкретными значениями $\Delta T_{ск}$ и $\Delta T_ж$ (рис. 101). Преимущество такого способа заключается в том, что автоматически учитываются термобарические условия и неоднородный минеральный состав скелета.

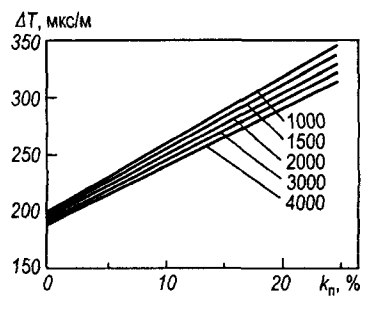


Рис. 101. Семейство зависимостей $\Delta T = f(k_п)$ для терригенных продуктивных отложений широтного Приобья при различной глубине H их залегания (по В.М. Добрынину и Г.П. Ставкину).

Шифр кривых — H, м

Сопоставляют по ряду пластов изучаемого разреза, относящихся либо к неколлекторам, либо к во-

доносным коллекторам, значения $\Delta T_п$ и $1/\rho_п$ с охватом всего диапазона изменения $\rho_п$ (исключая продуктивные коллекторы). При статистической обработке результатов сопоставления получают график уравнения регрессии, при продолжении которого до пересечения с осью ординат ΔT устанавливают $\Delta T_{ск}$. Величину $\Delta T_ж$ определяют, как в первом способе. В этом способе при расчете $\Delta T_{ск}$ также автоматически учитываются минеральный состав скелета породы и термобарические условия.

Определяют на образцах пород представительного керна из исследуемого геологического объекта значения параметров $\Delta T_п$ и $k_п$ на специальной установке, воспроизводящей термобарические условия, близкие к пластовым. После статистической обработки результатов измерений получают одно (или несколько) уравнений регрессии $\Delta T=f(k_п)$ для фиксированных значений $p_{эф}$ и t,отражающих термобарические условия на различной глубине (см. рис. 101). Последний способ получения уравнений (V1.22) и (V1.23) для расчета $k_п$ предпочтителен.

Величину $k_п$ по диаграмме $\Delta T_п$ определяют следующим образом. Сначала выделяют в разрезе изучаемый пласт и выбирают уравнение среднего времени, соответствующее минеральному составу и термобарическим условиям залегания данного пласта. При реализации первого способа используют следующие значения констант:

Порода	$\Delta T_{ск}$, мкс/м
Песчаник, алевролит кварцевый и полимиктовый	170—182
Известняк	150—160
Доломит	128—143
Ангидрит	164
Гипс	172
Каменная соль	208

Для первых трех классов пород указан диаазон изменения $\Delta T_{ск}$, соответствующий породам с разным акустическим контактом между зернами: чем меньше $\Delta T_{ск}$ для данного класса, тем лучше акустический контакт и, следовательно, степень цементации породы.

Затем определяют значение $\Delta T_п$ и по формуле (VI.23) или графической зависимости $\Delta T=(k_п)$ рассчитывают $k_п$ При определении $k_п$ первым способом в полученное значение вводят поправку за термобарические условия.

Данные стандартного акустического метода используют для определения $k_п$ в необсаженных скважинах, пробуренных с растворами на водной и нефтяной основах. Есть принципиальная возможность определения $k_п$ по диаграммам широкополосного акустического метода, содержащим информацию о кинематических и динамических параметрах продольных и поперечных волн в обсаженных скважинах. Однако отсутствие практически применимой методики определения $k_п$ в обсаженных скважинах и необеспеченность геофизической службы серийной аппаратурой АКН-1 широкополосного акус-

тического метода не позволяют пока использовать его для решения указанной задачи в обсаженных скважинах.

Определение коэффициента пористости коллекторов сложного минерального состава и со сложным строением порового пространства

Решение поставленной задачи рассмотрим на нескольких примерах для отдельных типичных классов коллектора.

Определение коэффициента общей пористости коллектора с биминеральным скелетом

Карбонатный разрез — доломитизированный известняк. Основой определения $k_{п,общ}$ по данным комплекса ГГМ-НГМ или ГГМ-ННМт является наличие семейства графиков $\delta_п = (k_{п,общ})$ для чистого известняка, чистого доломита и карбонатных пород с различным фиксированным содержанием $CaCO_3$ и доломита, шифр которых $\delta_{ск} = \text{const}$ и $k_{дол} = \text{const}$. Это семейство графиков дополняется другим семейством кривых $\delta_п = f(k_{п,ННМ})$ для фиксированных значений $k_{п,общ}$, где $k_{п,ННМ}$— коэффициент пористости, определенный нейтронным методом. Значение $\delta_п$ определяют по диаграмме ГГМ, величину $k'_{п,ННМ}$ — по эталонированным диаграммам НГМ и ННМ-Т. Эталонировочные кривые $\delta_п = f(k'_{п,ННМ})$ и $I_{пп} = f(k'_{п,ННМ})$ получают путем натурного моделирования конкретных видов скважинной аппаратуры ГГМ и ННМ-Т для пород, поры которых полностью насыщены пресной водой. Семейство этих графиков показывает, что зависимость $\delta_п = f(k'_{п,ННМ})$ закономерно изменяется с ростом степени доломитизации благодаря в основном увеличению минеральной плотности породы, а также изменению нейтронных параметров породы. Величину $k_{п,общ}$ с помощью семейства графиков (рис. 102) определяют по следующей схеме: 1) устанавливают в исследуемом пласте по диаграмме ГГМ значение $\delta_п$ и по диаграмме ННМ-Т — значение $k'_{п,ННМ}$; 2) наносят на семейство графиков точку с координатами $\delta_п$ и $k'_{п,ННМ}$, соответствующими данному пласту. Шифры кривых первого и второго семейств, на которые непосредственно легла точка, или интерполированных кривых, проходящих через точку, позволяют найти значения $\delta_{ск}$ объемного содержания доломита в скелете $C_{дол}$ и $k_{п,общ}$.

Задача решается надежно при отсутствии других компонентов в скелете — гипса, ангидрита, соли или низком (менее 5%) их содержании.

Аналогичный подход возможен и при определении $k_{п,общ}$ других более редких в практике сочетаний минералов в карбонатном коллекторе — кальцит и гипс, кальцит и ангидрит, доломит и ангидрит и т. п.

Терригенный разрез — глинистый кварцевый песчаник или алевролит. Глинистый песчаник или алевролит с кварцевыми зернами и глинистым цементом можно рассматривать как биминеральную систему. Значения $\delta_{ск}$ и нейтронные параметры кварца и глины, как правило, существенно различаются, поэтому для изучения глинис-

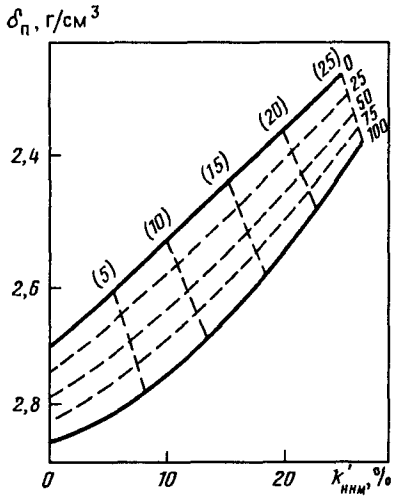


Рис. 102. Палетка для определения коэффициента общей пористости $k_п$ и литологического состава в карбонатных породах по данным ГГМ и ННМ.

Шифр кривых — $C_{дол}$, %; $k_{п,общ}$ %

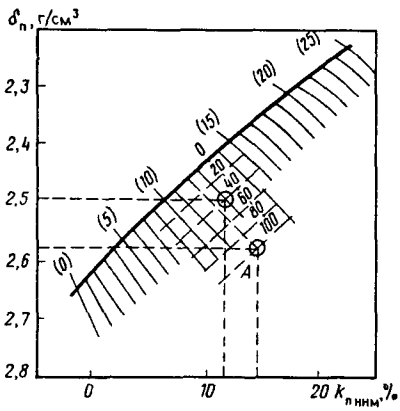


Рис. 103. Палетка для определения $k_{п,общ}$ и глинистости $C_{гл}$ в терригенных глинистых породах с кварцевым составом песчано-алевритовых зерен по данным ННМ и ГГМ.

Шифр кривых — $C_{гл}$, %; $k_{п\,общ}$ % (в скобках).

того кварцевого песчаника или алевролита с целью определения коэффициентов $k_{п,общ}$ и объемной глинистости $k_{гл}$ можно использовать описанный выше способ комплексной интерпретации диаграмм ГГМ и НМ. Семейства зависимостей $\delta_п = f(k'_{п,ННМ})$ для различных $k_{гл}$ = const получают путем статистической обработки данных ГИС и анализа керна по совокупности пластов, хорошо охарактеризованных керном (рис. 103). Получить эти зависимости путем натурного моделирования практически невозможно. Если в разрезе различные пласты глин и глинистый цемент в песчаниках и алевролитах имеют примерно одинаковый состав, то оба семейства ограничены линиями, образующими фигуру, близкую к треугольнику, основанием которого является зависимость $\delta_п = f(I_{nγ})$ или $\delta_п = f(I_{nn})$, а боковые ребра — линии, соединяющие крайние точки основания и «точку глин» A.

Последняя получается как центр тяжести точек всех пластов глин, учтенных при построении палетки (см. рис. 103).

Схема определения искомых параметров $k_{п,общ}$ и $C_{гл}$ по рассматриваемой палетке аналогична изложенной выше для карбонатного разреза. Значения $k_{п,общ}$ и $C_{гл}$ полагают равными шифрам приведенных на палетке или интерполированных кривых, которые проходят через полученную точку.

Как следует из изложенного выше, способ обеспечивает надежное определение $k_{п,общ}$ и $C_{гл}$, если минеральный состав глины в пластах

глин и глинистых пород достаточно устойчив в пределах изучаемого разреза.

В каждом из рассмотренных классов коллектора задачу определения $k_{п,общ}$ и $C_{дол}$ или $k_{п,общ}$ и $C_{гл}$ можно решить также путем комплексной интерпретации диаграмм ГГМ и АМ, ННМ и АМ. В этом случае сопоставляют: а) значения $\delta_п$ и ΔT, используя палетку пересекающихся семейств графиков $\delta_п = f(\Delta T)$ для различных значений $k_{п,общ} = \text{const}$ и $C_{дол} = \text{const}$ (карбонатный разрез) или графиков $\delta_п = f(\Delta T)$ для различных значений $k_{п,общ} = \text{const}$ и $C_{гл} = \text{const}$ (терригенный разрез); б) показания ΔT и I_{nn}, используя палетку пересекающихся семейств графиков $\Delta T = (I_{nn})$ для различных значений $k_{п,общ} = \text{const}$ и $C_{дол} = \text{const}$ (карбонатный разрез) или графиков $\Delta T = f(I_{nn})$ для различных значений $k_{п,общ} = \text{const}$ и $k_{гл} = \text{const}$ (терригенный разрез). Технология составления палетки в каждом случае остается прежней, как и схема интерпретации.

Эффективность способов комплексной интерпретации с применением акустического метода при определении $k_{п,общ}$ в карбонатном разрезе гарантируется только для коллекторов межзерновых и для коллекторов со сложной структурой пор (трещинно-кавернозно-межзерновые), которые характеризуются хорошей корреляционной связью ΔT с $k_{п,общ}$, а также практически отсутствием влияния трещиноватости и кавернозности на ΔT.

Определение коэффициентов общей и вторичной пористости для чистого трещинно-кавернозно-межзернового карбонатного коллектора

Коллектор рассматриваемого типа характеризуется тремя компонентами пористости — $k_{п,мз}, k_{п,т}, k_{п,к}$. Величина $k_{п,общ}$ является суммой значений $k_{п,мз}$ (матрица) $k_{п,т}, k_{п,к}$, точнее выражается формулой

$$k_{п,общ} = k_{п,т} + k_{п,к} + k_{п,мз}(1 - k_{п,т} - k_{п,к}). \qquad \text{(VI.24)}$$

Сумму $k_{п,т} + k_{п,к} = k_{п,вт}$ учитывая генезис трещин и каверн, называют коэффициентом вторичной пористости $k_{п,вт}$. Подставляя $k_{п,вт}$ в выражение (VI.24), получаем

$$k_{п,общ} = k_{п,вт} + k_{п,мз}(1 - k_{п,вт}).$$

Если трещины и каверны образуют единую фильтрационную систему, а матрица непроницаема, то вторичная пористость эффективна и $k_{п,вт} = k_{п,эф}$, где $k_{п,эф}$ — коэффициент эффективной пористости. В этом случае

$$k_{п,общ} = k_{п,эф} + k_{п,мз}(1 - k_{п,эф}). \qquad \text{(VI.25)}$$

Если не все каверны и трещины сообщаются с системой вторичных пор ($k_{п,эф} < k_{п,вт}$), то в общем случае отождествлять эти коэффициенты нельзя. Величина $k_{п,вт}$ практически определяется значением $k_{п,к}$, поскольку обычно $k_{п\,т} \le 0{,}1\, k_{п\,к}$.

Определение $k_{п,вт}$ или $k_{п,эф}$ при $k_{п,вт} = k_{п,эф}$ сводится к решению уравнения (VI.24) или (VI.25) относительно искомой величины:

$$k_{п,вт} = k_{п,общ} - k_{п,мз} / (1 - k_{п,вт}). \quad (VI.26)$$

Для расчета $k_{п,вт}$ необходимо знать $k_{п,общ}$ и $k_{п,мз}$. Величину $k_{п,общ}$ обычно находят по диаграмме ГГМ или одной из модификаций ННМ-Т, если порода чистая или слабоглинистая, что характерно для трещинно-кавернозного коллектора. Величину $k_{п,мз}$ определяют одним из следующих способов.

1. По данным акустического метода для той разновидности сложных коллекторов, которые характеризуются достаточно тесной связью между ΔT и $k_{п,мз}$. Наиболее характерный представитель этой разновидности — карстовые с крупными пустотами.

2. По данным метода сопротивлений для коллекторов, вторичные поры которых насыщены пресной ($\rho_ф \geq 2$ Ом · м) водой, а межзерновые поры матрицы — минерализованной ($\rho_в \leq 0{,}05$ Ом · м), т. е. в условиях, когда параметр $P_{п,зп} = \rho_{зп}/\rho_ф$ приближенно можно выразить как

$$P_{п,зп} = P_{п,мз} = 1/(k_{п,мз})^2 \quad (VI.27)$$

Величину $k_{п,мз}$ рассчитывают по формуле

$$k_{п,мз} = \sqrt{\rho_ф / \rho_{зп}}\,. \quad (VI.28)$$

3. По данным определений на образцах представительного керна, поднятого из интервала залегания сложного коллектора.

Таким образом, для коллектора, все трещины и каверны которого образуют единую фильтрационную систему, а матрица непроницаема, значение $k_{п,вт}$, вычисленное по формуле (VI.26), равно $k_{п,эф}$.

Коэффициент трещиноватости $k_{п,т}$ в сложном коллекторе определяют, как и в трещинно-межзерновом, методом двух растворов при условии, что матрица непроницаема. При проницаемой матрице применение метода двух растворов для определения $k_{п,т}$ неэффективно.

В случае межзернового коллектора с трехкомпонентным минеральным скелетом, сложного коллектора с биминеральным скелетом для определения $k_{п,общ}$ и минерального состава скелета требуются данные одновременно трех геофизических методов — например ГГМ, ННМ-Т и АМ. Решение задачи сводится к графическому или аналитическому решению трех уравнений, связывающих показания $I_{\gamma\gamma}$ или I_{nn} и ΔT с искомыми неизвестными — $k_{п,общ}$ и объемным содержанием в породе различных минеральных компонент.

Все рассмотренные способы определения $k_{п,общ}$ в сложных коллекторах по комплексу ядерных и акустического методов можно использовать в необсаженных скважинах, пробуренных с растворами на водной и нефтяной основе.

Определение коэффициента общей пористости глинистых коллекторов по данным комплексной интерпретации диаграмм ядерных методов (ННМ-Т, ГГМ) и методов глинистости (СП, ГМ)

Глинистые коллекторы, как уже отмечалось выше, относятся к коллекторам со сложным, по крайней мере, биминеральным составом:

в терригенном разрезе — это кварцевый песчаник или алевролит с глинистым цементом, в карбонатном — известняк или доломит с нерастворимым остатком, содержащим глинистые минералы.

Рассматриваемый способ заключается в совместном решении двух уравнений, из которых в одном используются показания методов ННМ-Т и ГГМ, в другом — показания методов глинистости СП и ГМ с целью определения параметров $k_{\text{п,общ}}$ и $k_{\text{гл}}$ в терригенном и $k_{\text{п общ}}$ и $k_{\text{но}}$ в карбонатном разрезах.

Терригенный разрез. Возможны четыре комплекса методов: 1) НГМ (или ННМ-Т) и СП; 2) ГГМ и СП; 3) НГМ (или ННМ-Т) и ГМ; 4) ГГМ и ГМ.

Рассмотрим системы уравнений, используемых в каждой из этих комбинаций.

1.Первое уравнение аналогично уравнению (VI.18), связывающему значение $w_{\text{п}}$, найденное по НГМ или ННМ-Т, с $k_{\text{п,общ}}$ и $k_{\text{гл}}$. Второе уравнение представляет собой графическую или аналитическую связь (см. рис. 99) между величиной $\alpha_{\text{СП}}$, полученной по диаграмме СП, и $\eta_{\text{гл}}$ — относительной глинистостью, которая определяется выражением

$$\eta_{\text{гл}} = k_{\text{гл}} / (k_{\text{гл}} + k_{\text{п}}). \qquad \text{(VI.29)}$$

Связь между $\alpha_{\text{СП}}$ и $\eta_{\text{гл}}$ получают для изучаемых отложений на основании статистической обработки данных сопоставления параметров $\alpha_{\text{СП}}$ и $\eta_{\text{гл}}$ по пластам, в которых параметр $\eta_{\text{гл}}$ установлен по данным комплексной интерпретации ННМ-Т-ГМ или по представительному керну. Решая систему указанных уравнений, находят $k_{\text{п общ}}$ и $\eta_{\text{гл}}$, а затем рассчитывают $k_{\text{гл}}$.

2. В первом уравнении используется значение $\delta_{\text{п}}$, определенное по данным ГГМ:

$$\delta_{\text{п}} = (1 - k_{\text{п,общ}} - k_{\text{гл}})\,\delta_{\text{ск}} + k_{\text{гл}}\delta_{\text{гл}} + k_{\text{п,общ}} \qquad \text{(VI.30)}$$

Второе уравнение представляет собой связь между $\alpha_{\text{СП}}$ и $\eta_{\text{гл}}$. Если известны константы $\delta_{\text{ск}}$ и $\delta_{\text{гл}}$, система уравнений решается относительно $k_{\text{п общ}}$ и $\eta_{\text{гл}}$ с последующим расчетом $k_{\text{гл}}$.

3. Первое уравнение (VI.18), второе — корреляционная связь между приведенными показаниями ГМ (I_{γ}) и глинистостью $k_{\text{гл}}$ (см. рис. 98). Система решается относительно $k_{\text{п,общ}}$ и $k_{\text{гл}}$.

4. Первое уравнение (V1.30), второе — $I_{\gamma} = f(k_{\text{гл}})$. Система решается относительно $k_{\text{п ,общ}}$ и $k_{\text{гл}}$.

Карбонатный разрез. Используются те же четыре комплекса методов, что и для терригенного разреза. Уравнения, характеризующие каждый из рассмотренных комплексов, аналогичны соответствующим уравнениям для терригенного разреза с той лишь разницей, что вместо $k_{\text{гл}}$ используют $k_{\text{но}}$, а вместо $\eta_{\text{гл}}$ — $\eta_{\text{но}}$. Искомыми параметрами при решении систем уравнений являются $k_{\text{п,общ}}$ и $k_{\text{но}}$.

Способ, основанный на комплексном использовании ННМ-Т и ГМ, может быть применен для скважин обсаженных и необсаженных, заполненных РВО и РНО. Остальные способы могут быть примене-

ны только в необсаженных скважинах, причем комплекс ГГМ-ГМ при заполнении скважины РВО и РНО, а комплексы с методом СП — только при заполнении скважины РВО.

Определение коэффициента эффективной пористости по данным ГИС

Коэффициент эффективной пористости $k_{п,эф}$ определяется суммарным объемом пор, входящих в единую фильтрационную систему, за вычетом объема физически связанной воды, содержащейся в единице объема породы. Величина $k_{п,эф}$ является произведением коэффициента открытой пористости $k_п$ на величину $1-k_{в,св}$, где $k_{в,св}$ — содержание в порах физически связанной воды. Таким образом, $k_{п,эф}$ характеризует максимальный объем углеводородов, который может содержать гидрофильный коллектор, так как $k_{нг,max}=1-k_{в,св}$. Единственным универсальным геофизическим методом определения параметра $k_{п,эф}$ является метод ядерно-магнитного резонанса (ЯММ), физическая сущность и область применения которого рассмотрена в гл. 2.

Метод ЯММ в модификации регистрации сигнала свободной прецессии (ССП) используется для определения $k_{п,эф}$ по диаграммам свободного флюида (ИСФ), которые регистрируются при исследованиях этим методом. Проценты ИСФ, в которых градуирована диаг-

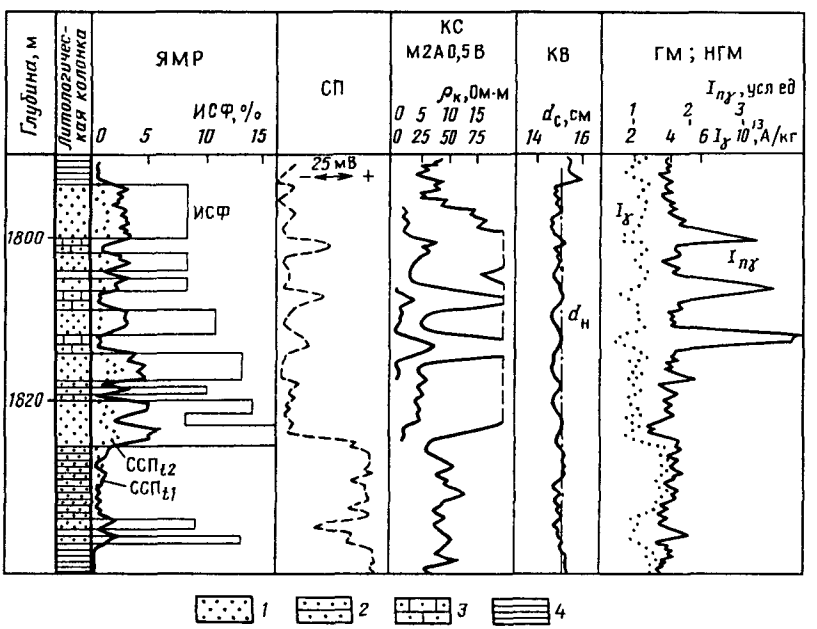


Рис. 104. Пример выделения коллекторов и определения их эффективной пористости в терригенном разрезе по диаграмме ЯММ.

1 — песчаный коллектор; *2* — неколлектор с глинистым цементом; *3* — неколлектор с карбонатным цементом, *4* — глина

рамма, эквивалентны процентам $k_{п,эф}$ как в терригенном, так и в карбонатном разрезах с коллектором любого типа. Предел разрешающей способности метода — получение величины $k_{п,эф}$=1%, поэтому значения $k_{п,эф}$ определяются по диаграмме ИСФ для коллекторов с $k_{п,эф}$>1% (рис. 104).

Задача решается методом ЯММ в необсаженных скважинах при отсутствии в буровом растворе и разрезе ферромагнитных минералов.

В глинистом терригенном коллекторе с глинистым цементом типа заполнения пор параметр $k_{п,эф}$ можно определить, если известны значения $k_{п,общ}$ и $k_{гл}$, которые находят, комплексируя один из методов пористости (ННМ-Т, ГГМ или АМ) с методом глинистости (СП или ГМ). Значение $k_{п\,эф}$ можно рассчитать по формуле

$$k_{п\,,эф}=k_{п\,,общ}-k_{п\,,общ}\eta_{гл}k_{п,\,гл}/[(1-\eta_{гл})(1-k_{п\,,гл})], \qquad (VI.31)$$

если параметр $\eta_{гл}$ определен по диаграмме СП, или по формуле

$$k_{п,эф}=k_{п\,,общ}k_{гл}-k_{п,гл}/\,(1-k_{п,гл}), \qquad (VI.32)$$

если параметр $k_{гл}$ получен по диаграмме ГМ. В формулах (VI. 31) и (VI. 32) параметр $k_{п,гл}$ — коэффициент пористости глинистого цемента — принимают в соответствии с данными петрографического изучения типичных образцов исследуемых глинистых коллекторов.

Способы определения $k_{п,эф}$ в сложных карбонатных коллекторах по данным комплексной интерпретации ГИС рассмотрены выше.

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОНИЦАЕМОСТИ

Коэффициент проницаемости $k_{пр}$ является одним из важнейших параметров продуктивного коллектора. Данные промысловой геофизики позволяют определять коэффициент проницаемости для пластовых пересечений в терригенном межзерновом коллекторе. Разработаны геофизические способы определения параметра $k_{пр}$ в зоне предельного насыщения продуктивного коллектора по его удельному сопротивлению и коллектора с любым характером насыщения, в том числе и в зоне предельного нефте-газонасыщения и в приконтурной водонефтяной (газоводяной) зоне по данным геофизических методов глинистости СП и ГМ.

Определение коэффициента проницаемости продуктивного коллектора по удельному сопротивлению

Рассмотрим физические предпосылки наличия связи между удельным сопротивлением и коэффициентом проницаемости продуктивного коллектора на примере простейшей модели — идеального грунта.

Коэффициент проницаемости идеального грунта с n параллельными цилиндрическими каналами радиусом r, приходящимися на единицу площади фильтрации, по Пуазейлю, определяется выражением

$$k_{пр}=n\pi r^4/8. \qquad (VI.33)$$

Можно показать, что пористость идеального грунта $k_п = n\pi r^2$; введя понятие о гидравлическом радиусе $r_{гидр} = r/2 = k_п/S_ф$, получим уравнение Козени

$$k_{пр} = k_п^3 / 2S_ф^2, \qquad (VI.34)$$

где $k_п$ — коэффициент пористости; $S_ф$ — удельная поверхность фильтрующих каналов идеального грунта.

Постоянный множитель $f = 2$ в знаменателе правой части (VI.34) соответствует каналам кругового сечения. Если каналы имеют извилистость $T > 1$, а сечение их отлично от кругового, уравнение (VI.34) для фильтрации неполярного флюида примет вид

$$k_{пр} = k_п^3 / f\, T^2\, S_ф^2. \qquad (VI.35)$$

Значение $f > 2$ соответствует некруговому сечению. Если учесть наличие в реальной пористой среде пленки связанной воды на поверхности пор коллектора и ввести понятие гидродинамической извилистости каналов фильтрации $T_г$, получим более общее выражение

$$k_{пр} = k_{п,эф}^3 / f\, T_г^2\, S_ф^2, \qquad (VI.36)$$

где $k_{п,эф} = k_п(1 - k_{в,св})$ — эффективная пористость, характеризующая объем пор за вычетом объема связанной воды.

Для чистых песков, слабосцементированных песчаников и алевролитов величину $k_{в\,св}$ можно выразить так:

$$k_{в,св} = S_ф \tau_{в,св} / k_п, \qquad (VI.37)$$

где $\tau_{в,св}$ — средняя толщина пленки связанной воды.

Учитывая близость значений извилистости каналов фильтрации $T_г$ и каналов прохождения электрического тока $T_{эл}$ для рассматриваемых чистых коллекторов, а также выражение для параметра пористости

$$P_п = f\, T_{эл}^2 / k_п, \qquad (VI.38)$$

можно, подставив значения $S_ф$ из уравнения (VI.37) и $T_г^2$ из (VI.38) в (V1.36), получить

$$k_{пр} = \tau_{в,св}^2 (1 - k_{в,св})^3 / P_п k_{в,св}^2 \qquad (VI.39)$$

Подставляя в (VI.39) $k_{в,св} = P_н^{-1/n}$, приходим к выражению

$$k_{пр} = \tau_{в,св}^2 (1 - P_н^{-1/n})^3 P_н^{2/n} / P_п. \qquad (VI.40)$$

Равенство (VI.40) справедливо лишь для определения неподвижной остаточной воды песчано-алевролитовых слабоглинистых коллекторов, предельно насыщенных нефтью.

При $n = 2$,

$$k_{пр} = \tau_{в,св}^2 (1 - P_н^{-1/2})^3 P_н / P_п. \qquad (VI.41)$$

Выражение (VI.41) является физической основой определения $k_{пр}$ по геофизическим параметрам $P_н$ и $P_п$, рассчитываемых по формулам, приведенным в гл. I, § 7, на основе известных удельного сопро-

тивления $\rho_п$ коллектора в зоне предельного нефте-газонасыщения, коэффициента пористости $k_п$ коллектора и удельного сопротивления $\rho_в$ пластовой воды. Величину $\tau_{в,св}$ задают на основе экспериментальных данных для изучаемого объекта. Так, можно вычислить $\tau_{в,св}$ из уравнения (VI.41), подставив в него значения $P_н$, $P_п$ и $k_{пр}$, для пластов с известной по данным гидродинамических исследований или анализа представительного керна проницаемостью, а затем использовать среднее значение $\tau_{в,св}$ для данного объекта или зависимость между $\tau_{в,св}$ и $k_{пр}$. При расчетах принимают обычно 0,4 мкм $< \tau_{в,св} <$ 0,7 мкм.

Уравнение (VI.41) показывает, что должна быть связь между параметрами $P_н$ и $k_{пр}$. Это подтверждается практикой проведения работ в различных нефтедобывающих районах. Разными авторами были получены аналитические или графические зависимости между $P_н$ и $k_{пр}$ для слабоглинистых терригенных продуктивных коллекторов. Так, для песчаников и алевролитов Татарии и Башкирии В.М. Добрыниным и С.А. Султановым предложена формула

$$k_{пр} = \frac{(2{,}013 \cdot 10^5)^{2{,}15} \tau_{в,св}^{2{,}15}}{0{,}7 P_п^{1{,}075}} P_н. \qquad \text{(VI.42)}$$

Если $\tau_{в,св}$ в формуле (VI.42) выразить в см, то $k_{пр} \cdot 10^{-3}$ получится в мкм^2.

Для слабоглинистых коллекторов предложена формула фирмы Шлюмберже

$$k_{пр} = 6{,}25 \cdot 10^4 k_{пр\ эф}^6 P_н^2. \qquad \text{(VI.43)}$$

Для ряда нефтеносных объектов используют формулу

$$k_{пр} = a P_н^b \qquad \text{(VI.44)}$$

где эмпирические константа a и b принимают различные значения для конкретных объектов. Так, по данным Е. И. Леонтьева, для пластов $БВ_{8\text{-}10}$ Самотлора $a = 1{,}369$, $b = 0{,}99$.

Изложенный способ определения $k_{пр}$ позволяет с достаточной для практики точностью определять $k_{пр}$ в зоне нефтяной или газовой залежи, где отсутствует подвижная остаточная вода. В приконтурной части залежи этот способ дает заниженные значения $k_{пр}$ и поэтому неприменим.

Определение коэффициента проницаемости коллектора по диаграммам геофизических методов глинистости (СП и ГМ)

Невозможность использования данных метода сопротивлений для определения $k_{пр}$ в водонасыщенных, частично нефтегазонасыщенных коллекторах, а также в предельно нефте-газонасыщенных коллекторах, глинистость которых изменяется в широком диапазоне, заставила разработать более универсальные, хотя и менее точные геофизические способы определения $k_{пр}$ по данным методов ГМ и СП. Предпосылкой этих способов явилось наличие корреляцион-

ной связи между коэффициентом $k_{пр}$ и параметрами $k_{гл}$ и $\eta_{гл}$, характеризующими глинистость коллектора (рис. 105). Поскольку геофизические параметры $\alpha_{сп}$ и ΔI_γ, связаны соответственно с $\eta_{гл}$ и $k_{гл}$, естественно предположить наличие связи между параметрами $\alpha_{сп}$, ΔI_γ с одной стороны, и $k_{пр}$, с другой (рис. 106, 107). Корреляционная связь между $\alpha_{сп}$ и $k_{пр}$ установлена для продуктивных отложений нефтегазодобывающих районов, в частности, для месторождений Западной Сибири и Южного Мангышлака. Эта связь выражается уравнением регрессии

$$\alpha_{сп} = a + b \lg k_{пр} \qquad (VI.45)$$

где значения эмпирических констант a и b различны для разных геологических объектов. Наиболее надежна эта связь для коллекторов, у которых параметры $\alpha_{СП}$ и $k_{пр}$ изменяются в основном под влиянием глинистости.

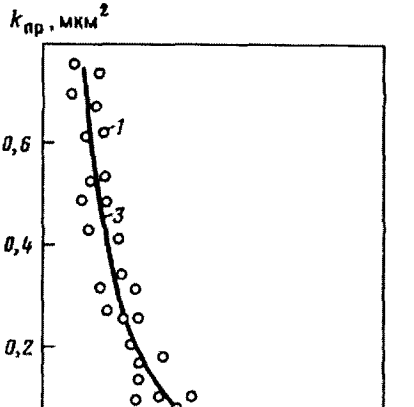


Рис. 105 Корреляционная связь между $k_{пр}$ и $\eta_{гл}$ для терригенных отложений девона Татарии.

1 — коллектор; *2* — неколлектор, *3* — линия регресии.

В слабоглинистых и чистых коллекторах, для которых значение $\alpha_{СП}$ близко к единице и которые характеризуются высокой проницаемостью, связь между $\alpha_{СП}$ и $k_{пр}$ практически отсутствует, поскольку параметр $k_{пр}$ таких коллекторов зависит главным образом от гранулометрического состава псаммитовой фракции.

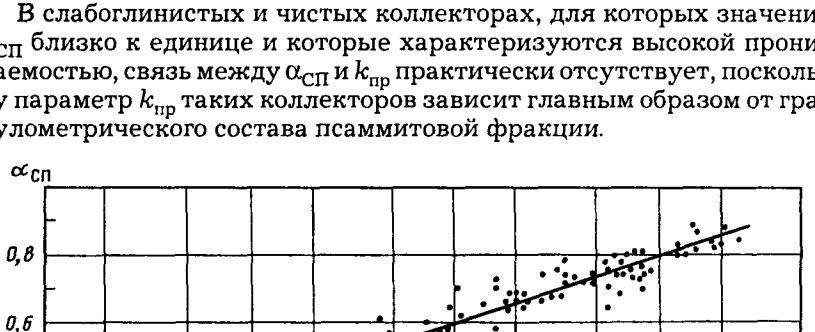


Рис. 106 Корреляционная связь между $\alpha_{сп}$ и $k_{пр}$ для терригенных пород (построена по экспериментальным точкам)

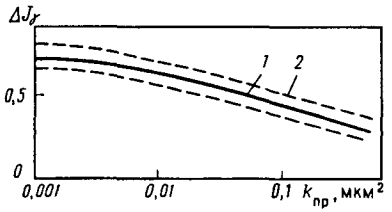


Рис. 107. Корреляционная связь между ΔI_γ и $k_{пр}$ для терригенных отложений Южного Мангышлака.

1 — линия регрессии, *2* — границы доверительного интервала

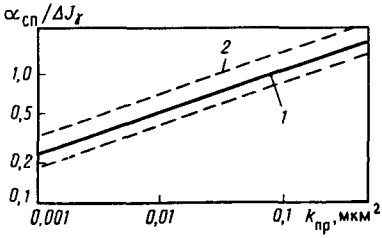


Рис. 108. Корреляционная связь между комплексным параметром $\alpha_{сп}$ и $k_{пр}$ для терригенных отложений Южного Мангышлака (по Л. П. Долиной).

1 — линия регрессии; *2* — границы доверительного интервала

Корреляционная связь между параметрами ΔI_γ и $k_{пр}$ характеризуется уменьшением ΔI_γ с ростом $k_{пр}$ для пород, проницаемость которых контролируется глинистостью. В области высоких значений $k_{пр}$ параметр ΔI_γ близок к нулю и коэффициент $k_{пр}$ по величине ΔI_γ определить невозможно. Эта область также представлена породами с минимальной глинистостью, проницаемость которых зависит от медианного диаметра и степени отсортированности псаммитовой фракции.

Л. П. Долиной показано, что при изучении отдельных геологических объектов для определения $k_{пр}$ целесообразно использовать комплексный параметр $\alpha_{СП}/\Delta I_\gamma = B$ (рис. 108). Связь параметра B с $k_{пр}$ оказывается более тесной, чем между $\alpha_{СП}$ и $k_{пр}$ или ΔI_γ и $k_{пр}$. Для основных продуктивных горизонтов месторождения Узень связь между параметром B и $k_{пр}$ выражается полиномом

$$k_{пр} = aB^3 + bB^2 + cB + d, \qquad \text{(VI.46)}$$

где a, b, c, d — эмпирические постоянные.

Определение параметра $k_{пр}$ по величине B по сотням скважин месторождения Узень позволило составить карты проницаемости основных продуктивных горизонтов этого месторождения, дающие возможность понять особенности процесса разработки месторождения. Ценность карт $k_{пр}$, составленных на основании корреляционной связи $k_{пр}$ с комплексным параметром B, заключается в том, что они охватывают весь пласт, включая его приконтурную и законтурную части, следовательно, их можно использовать не только для анализа хода разработки, но и для выбора мест оптимального заложения законтурных скважин.

Определение коэффициента эффективной проницаемости опробователями на кабеле

Опробователи на кабеле (ОПК) используются геофизическими предприятиями для установления продуктивности коллекторов

(один из прямых методов). Аппаратура АИПД, разработанная П.А.Бродским на базе ОПК, позволяет получить кривую восстановления давления в каждой точке разреза, где проводится отбор пластового флюида, по которой можно рассчитать коэффициент эффективной проницаемости коллектора. При частоте отбора проб две-три на каждый метр разреза аппаратура АИПД обеспечивает получение детального профиля проницаемости по мощности продуктивного коллектора (рис. 109).

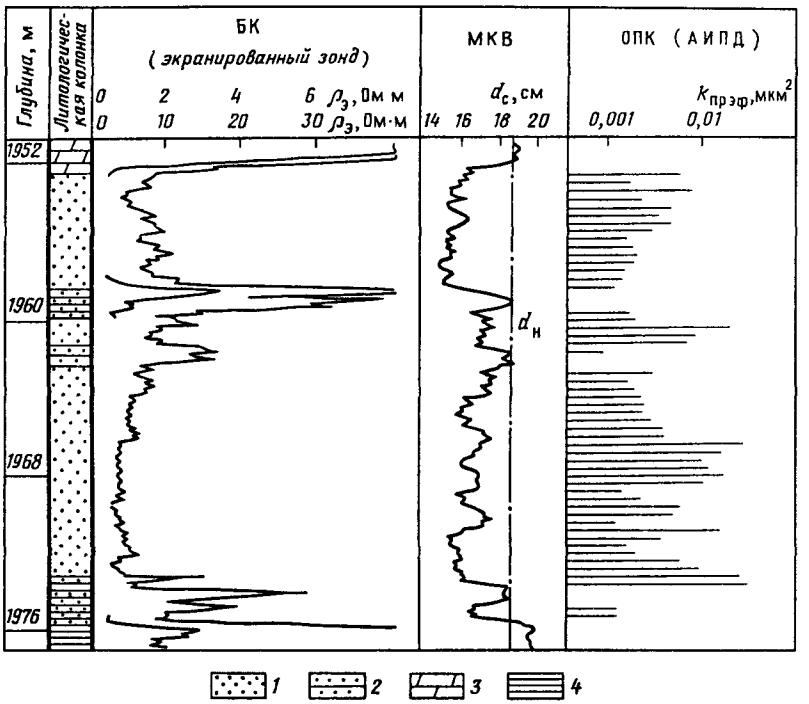


Рис. 110. Профиль эффективной проницаемости $k_{пр.эф}$ для продуктивных терригенных отложений нижнего кембрия (Якутская АССР).

1 — песчаник, *2* — неколлектор, *3* — доломит; *4* — аргиллит

Использование коэффициента проницаемости, установленного по данным ГИС, при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений

Важнейшие особенности информации о коллекторе, которую обеспечивают материалы ГИС (наиболее полное освещение данными по каждому пластовому пересечению, характеристика изменения изучаемого параметра на всей площади, в пределах которой пробурены скважины), особенно ярко выступают при исследовании проницаемости объекта разработки.

Применение ГИС для определения параметра $k_{пр}$ позволяет составить подробные карты $k_{пр}$ для объекта разработки, разделить площадь эксплуатируемой залежи на классы коллекторов по проницаемости. Наличие таких карт обеспечивает возможность: а) выбора наиболее оптимальных точек на площади для заложения эксплуатационной и нагнетательной скважин; б)прогнозирования хода разработки объекта эксплуатации при законтурном заводнении; в) оценки наиболее вероятной степени выработки объекта эксплуатации в целом и на отдельных его участках, представленных коллекторами различных классов проницаемости.

В настоящее время данные ГИС широко используют при составлении проектов разработки и для анализа хода разработки месторождений нефти и газа.

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕФТЕНАСЫЩЕНИЯ И ГАЗОНАСЫЩЕНИЯ

Определение коэффициентов нефтенасыщения, газонасыщения и нефтегазонасыщения по данным метода сопротивлений для гидрофильных межзерновых коллекторов

По удельному сопротивлению $\rho_п$ продуктивного коллектора получают коэффициент водонасыщения $k_в$ пор, не устанавливая фазового состояния углеводородов, присутствующих в порах.

Следовательно, в нефтенасыщенном коллекторе определяют коэффициент нефтенасыщения $k_н = 1 - k_в$, в газонасыщенном — коэффициент газонасыщения $k_г = 1 - k_в$, в нефтегазонасыщенном — коэффициент нефтегазонасыщения $k_{нг} = 1$ — (при выражении значений всех коэффициентов в долях единицы).

Коэффициент водонасыщения $k_в$ по величине $\rho_п$ определяют следующим образом.

1. Определяют $\rho_п$ исследуемого пласта по данным БЭЗ или индукционного метода.

2. Устанавливают $k_п$ пласта одним из рассмотренных выше способов; затем находят по корреляционной связи $P_п — k_п$ соответствующее значение $P_п$ и с учетом $\rho_в$ вычисляют $\rho_{вп}$ по формуле (1.3). Если скважина пересекла пласт в водонефтяной зоне и интервал пластового пересечения содержит полностью водонасыщенную часть, величину $\rho_{вп}$ определяют непосредственно по диаграммам БЭЗ или индукционного метода в этой части коллектора.

3. Рассчитывают $P_н$ по формуле (1.6).

4. По зависимости $P_н = f(k_в)$ для данного класса коллектора, которую получают экспериментально в лаборатории на образцах данного коллектора, находят величину $k_в$, соответствующую значению $P_н$.

5. Вычисляют параметры $k_н$, $k_г$ или $k_{нг}$ (в зависимости от фазового состояния углеводородов) как $1 - k_в$.

Существуют два способа получения зависимостей $P_н = f(k_в)$, которые различаются способами моделирования $k_в$ в исследуемом образце коллектора. В первом способе на каждом образце изменяют $k_в$ в пределах от $k_в = 100\%$ до $k_{в,min} = k_{в,св}$; далее получают для крайних (1 и $k_{в,св}$) и двух-трех промежуточных значений $k_в$ соответствующие им величины $P_н$ и составляют для каждого образца экспериментальный график $P_н = f(k_в)$. Затем, получив множество зависимостей $P_н = f(k_в)$ для индивидуальных образцов коллектора, группируют их по классам коллекторов и для каждого класса составляют усредненный график $P_н = f(k_в)$ с характерным для этого класса значением n (см. рис. 5, 6).

Зависимости первого типа моделируют условия, близкие к условиям переходной зоны, и могут быть применены в первую очередь для определения $k_в$ в коллекторах, расположенных в переходной зоне.

Зависимости второго типа составляют на основе семейства графиков $P_н = f(k_в)$ для различных классов коллекторов. Эти зависимости $P_{н\,max} = f(k_{в,св})$ являются геометрическим местом точек, ограничивающих семейства графиков слева и имеющих координаты $P_{н\,max}$ и $k_{в,св}$, характерные для данного класса коллекторов. Такие зависимости моделируют условия в зоне предельного насыщения нефтяной или газовой залежи и могут быть применены в первую очередь для определения $k_{в,св}$ в коллекторах, расположенных в этой части залежи.

Определить по $\rho_п$ коэффициент $k_в$ можно в необсаженных скважинах, заполненных РВО, по данным БЭЗ и индукционного метода; в скважинах, обсаженных стеклопластиковыми трубами при заполнении их РВО или РНО, и в скважинах необсаженных, заполненных РНО, получить $k_в$ можно только по диаграммам индукционного зонда.

В настоящее время метод сопротивлений — основной метод ГИС, дающий информацию о параметрах $k_н$, $k_г$, $k_{нг}$ на стадии оперативной интерпретации данных ГИС в разведочных скважинах, законченных бурением, на стадии завершения разведки и подсчета запасов и, наконец, на стадии разработки месторождения в эксплуатационных необсаженных скважинах.

Метод сопротивлений используют для определения $k_н$, $k_г$, $k_{н\,г}$ в межзерновых терригенных коллекторах — чистых и глинистых песчаниках и алевролитах, в карбонатных коллекторах с межзерновой или преимущественно межзерновой пористостью с $k_{п,общ} > 6 — 10\%$.

Определение коэффициентов нефтенасыщения, газонасыщения и нефтегазонасыщения для слоистых глинистых терригенных коллекторов по данным методов сопротивлений и потенциалов собственной поляризации

Слоистый глинистый терригенный коллектор представлен чередованием тонких прослоев коллектора (продуктивного или водоносного) и глины. Удельное сопротивление продуктивного слоистого коллектора $\bar{\rho}_п$ определяется из уравнения

$$\frac{1}{\bar{\rho}_{п}} = \frac{\chi_{гл}}{\rho_{гл}} + \frac{1-\chi_{гл}}{\rho_{нп}}, \qquad \text{(VI.47)}$$

где $\rho_{нп}$, $\rho_{гл}$ — удельное сопротивление нефте-газонасыщенного прослоя коллектора и глинистого прослоя; $\chi_{гл}$ — доля общей мощности слоистого коллектора, приходящаяся на глинистые прослои.

Прослои коллекторов и глин в пачке глинистого продуктивного коллектора настолько малы по мощности, что выделяются они в лучшем случае только на диаграммах микроэлектрических методов (МБК и др.), которые не дают информации о неизмененной части коллектора. По диаграммам БЭЗ, особенно больших зондов ($AO \geq 4$ м), и индукционного метода удается определить лишь интегральное значение удельного сопротивления пачки $\bar{\rho}_{п}$

Используя уравнение (VI.47), можно решить его относительно $\rho_{нп}$ с последующим определением $k_{в}$ чистых продуктивных прослоев, если известен параметр $\chi_{гл}$ по методу СП; относительно $\chi_{гл}$ с последующим расчетом эффективной мощности пачки

$$h_{эфΣ} = h_{пΣ}(1-\chi_{гл}), \qquad \text{(VI.48)}$$

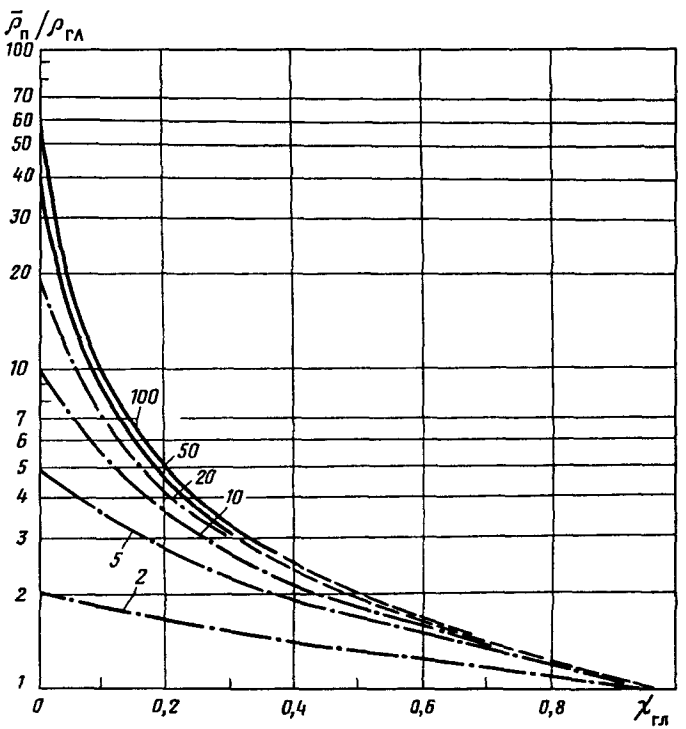


Рис. 110. Палетка для определения величины $\rho_{нп}$ по значению $\rho_{п}$ пачки и $\chi_{гл}$ в слоистом глинистом коллекторе.

Шифр кривых — $\rho_{нп}/\rho_{гл}$

где $h_{эфΣ}$ — мощность всей пачки, если $\rho_{нп}$ известно по данным представительного керна.

На практике чаще идут по второму пути, оба варианта которого связаны с комплексной интерпретацией диаграмм методов сопротивлений и СП.

Величину $\rho_{нп}$ можно определить и графическим путем по палетке, представленной семейством расчетных графиков $\bar{\rho}_п/\rho_{гл}=f(\chi_{гл})$ для различных отношений $\rho_{нп}/\rho_{гл}$=const (рис. 111).

Параметр $\chi_{гл}$ в слоистом глинистом коллекторе вычисляют путем решения уравнения (VI.48) относительно $\chi_{гл}$

$$\bar{\alpha}_{сп}=lg\frac{u+q}{1+q}\Big/lg\,u, \qquad (VI.49)$$

где $u=\rho_{нп}/\rho_{зп}$, $q=\frac{\chi_{гл}}{1-\chi_{гл}}\cdot\frac{\rho_{нп}}{\rho_{гл}}$, $\bar{\alpha}_{сп}$ — степень снижения статической амплитуды СП в глинистой пачке по сравнению с ее значением в чистом коллекторе. Поскольку уравнение (VI.48) трансцендентное, удобнее пользоваться комплектом палеток, включающих семейства расчетных графиков $\bar{\alpha}_{сп}=f(\chi_{гл})$ для различных отношений $\rho_{нп}/\rho_{гл}$=const и $\rho_{нп}/\rho_{зп}$=const (рис. 111). Описанными способами получают параметр $k_в$ и соответствующие ему значения $k_н$,$k_г$ или $k_{нг}$ (в зависимости от фазового состояния углеводородов) в прослоях продуктивного коллектора глинистой пачки. Эти значения относятся, естественно, только к суммарной эффективной мощности $h_{эфΣ}$, и в формуле подсчета запасов для такого коллектора присутствует произведение $k_н h_{эфΣ}$ или $k_г h_{эфΣ}$. Иногда рассчитывают значения $k_в$ и соответствующие ему величины $k_н$,$k_г$ или $k_{нг}$ всей мощности пачки $h_{пΣ}$

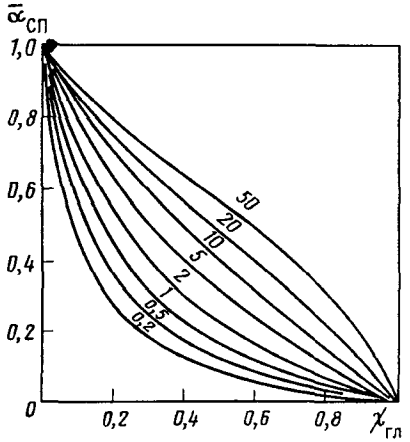


Рис. 111. Палетка для определения параметра $\rho_{гл}$ по величине $\alpha_{сп}$ в слоистом глинистом коллекторе.
$\rho_п/\rho_{гл}=5$. Шифр кривых — $\rho_{нп}/\rho_{зп}$

$$\overline{k_в}=k_в h_{эфΣ}/h_{пΣ}, \qquad (VI.50)$$

$$\overline{k_н}=1-\overline{k_в}=1-(1-k_{нг})\frac{h_{эфΣ}}{h_{пΣ}}. \qquad (VI.51)$$

Значение $k_н$ всегда будет меньше $k_{нг}$. При использовании $k_н$,$k_г$ или $k_{нг}$ в формуле подсчета запасов применяют произведение $k_н h_{пΣ}$ или $k_г h_{пΣ}$ и т. д.

Определение коэффициента газонасыщения по данным стационарных нейтронных методов

Значение $k_г$ в межзерновых терригенных и карбонатных коллекторах с пористостью более 15—20% при двухфазном (газ—вода) и трехфазном (газ — нефть — вода) насыщении определяют по результатам специальных исследований методами НГМ или ННМ-Т в обсаженной неперфорированной скважине. Исследования проводят по схеме: первый замер — в необсаженном стволе, второй — сразу после спуска колонны, третий и последующий — через определенные интервалы времени. Завершаются исследования при стабилизации показаний ННМ-Т во времени в газоносном коллекторе, что свидетельствует о полном расформировании зоны проникновения фильтрата бурового раствора. Оптимальный временной интервал всего цикла исследований может продолжаться в зависимости от проницаемости коллектора и начальных параметров зоны проникновения от 2—3 недель до нескольких месяцев. Для коллектора с полностью расформированной зоной по диаграмме одного из последних замеров НМ определяют величину $w_п$, а затем, используя уравнение для чистых коллекторов

$$w_п = k_{п,общ}[w_в(1-k_г)+w_г k_г] \qquad (VI.52)$$

или уравнение для глинистых коллекторов

$$w_п = k_{п,общ}[w_в(1-k_г)+w_г k_г]+k_{гл}w_{гл} \qquad (VI.53)$$

решают их относительно $k_г$ и получают соответственно формулы

$$k_г = \frac{w_п - k_{п,общ}w_в}{k_{п,общ}(w_г - w_в)}, \qquad (VI.54)$$

$$k_г = \frac{w_п - k_{гл}w_{гл} - k_{п,общ}w_в}{k_{п,общ}(w_г - w_в)}. \qquad (VI.55)$$

В выражениях (VI.52) — (VI.55) $w_г$ — объемное водородосодержание газа при термобарических условиях изучаемого коллектора; $w_в$ — то же, для пластовой воды.

Величину $k_{п,общ}$ определяют по данным ГИС одним из рассмотренных выше способов, значение $k_{гл}$ — по данным ГМ; величину $w_{гл}$ берут соответствующей минеральному составу глин данного коллектора, $w_в$ рассчитывают с учетом минерализации воды:

$$w_в = 1-0{,}36C'_в \qquad (VI.56)$$

где $C'_в$ — минерализация воды, г/см^3.

Значение $w_г$ определяют по специальной палетке или рассчитывают по формуле для заданных термобарических параметров пласта $p_{пл}$ и $T_{пл}$:

$$\omega_г = 1{,}6\cdot 10^{-3} p_{пл}\frac{293}{T_{пл}}\cdot\frac{1}{z}, \qquad (VI.57)$$

где z — коэффициент сверхсжимаемости, значения которого для данных величин $p_{пл}$, $T_{пл}$ и состава газа берут из таблиц. Формула (VI.57) справедлива для газа, состоящего из метана.

Из изложенного выше следует, что для решения рассмотренной задачи необходимо комплексировать НМ с ГМ и одним из методов пористости — ГГМ или АМ. Возможность выделения газоносных коллекторов и определения в них $k_г$ по данным нейтронных методов сохраняется для коллекторов, залегающих на глубине до 4 км. При более глубоком залегании коллектора величина $w_г$ становится близкой к объемному водородосодержанию нефти $w_н$ и воды $w_в$, поэтому задача не решается.

В коллекторах с трехфазным насыщением величина $k_г$ для чистых и глинистых коллекторов рассчитывается по формулам

$$k_г = \frac{w_п - k_{п,общ}\left[w_в(1-k_н)+w_н k_н\right]}{k_{п,общ}(w_г - w_в)}, \qquad \text{(VI.58)}$$

$$k_г = \frac{w_п - k_{п,общ}\left[w_в(1-k_н)+w_н k_н\right] - w_{гл}k_{гл}}{k_{п,общ}(w_г - w_в)}. \qquad \text{(VI.59)}$$

Если значения $w_н$ и $w_в$ близки, то расчет ведут по формулам (VI.54) или (VI.55).

На практике используют различные варианты способа определения $k_г$ по диаграммам НГМ или ННМ-Т, но физическая сущность их основана на изложенном выше.

Коэффициент $k_г$ по данным НМ определяют в эксплуатационных скважинах при контроле разработки газовых месторождений (см. гл. X). В отдельных параметрических скважинах на стадии разведки начальное значение $k_г$ также получают по данным НГМ или ННМ-Т.

Определение коэффициента нефтенасыщения по данным импульсных нейтронных методов

Коэффициент нефтенасыщения $k_н$ определяют по данным импульсных нейтронных методов (ИННМ, ИНГМ) в обсаженных неперфорированных скважинах преимущественно для терригенных и высокопористых карбонатных коллекторов с $k_п \geq 20\%$ при $C_В \geq 50 \div 100$ г/л и для условий полностью расформированной зоны проникновения.

Физической основой определения $k_н$ по данным ИНМ являются следующие уравнения:

для чистых коллекторов

$$\frac{1}{\tau_п} = \left[\frac{1-k_н}{\tau_в} + \frac{k_н}{\tau_н}\right]k_п + \frac{1-k_п}{\tau_{ск}}; \qquad \text{(VI.60)}$$

для глинистых коллекторов

$$\frac{1}{\tau_п} = \left[\frac{1-k_н}{\tau_в} + \frac{k_н}{\tau_н}\right]k_п + \frac{k_{гл}}{\tau_{гл}} + \frac{1-k_п}{\tau_{ск}}, \qquad \text{(VI.61)}$$

где $\tau_п, \tau_в, \tau_н, \tau_{гл}, \tau_{ск}$ — среднее время жизни тепловых нейтронов соответственно для коллекторов, пластовой воды, нефти (при термоба-

рических условиях залегания коллектора), глинистого цемента и скелета.

Уравнения (VI.60), (VI.61) решаются относительно $k_н$, подставляя в них значения $k_п$ и $k_{гл}$, полученные по данным других методов ГИС, $\tau_в$ и $\tau_н$, определенные по формулам (VI.62), (VI.63), Параметры $\tau_{ск}$ и $\tau_{гл}$ для минералов и жидкости имеют следующие значения (в мкс):

Кварц	1100	Каолинит	360
Кальцит	630	Монтмориллонит	400
Доломит	960	Пресная вода	207
Ангидрит	360	Нефть	210
Гипс	250	Пластовая вода разной минерализации	40—200
Ортоклаз	300		

Величину $\tau_в$ для растворов NaCl или растворов с преобладанием NaCl рассчитывают по формуле

$$\tau_в = 1/(4{,}83 + 0{,}077C'_в), \qquad \text{(VI.62)}$$

где $C'_в$ — минерализация воды, г/см^3.

Параметр $\tau_н$ для нефти с учетом химического состава нефти и пластовых условий вычисляют по формуле

$$\tau_н = (12x + y)/43{,}5y\delta_н, \qquad \text{(VI.63)}$$

где x,y — число атомов углерода и водорода в молекуле нефти; $\delta_н$ — объемная плотность нефти в пластовых условиях.

Для нафтеновых нефтей C_nH_{2n} формула расчета $\tau_н$ имеет вид

$$\tau_н = 0{,}16/\delta_н. \qquad \text{(VI.64)}$$

При биминеральном и более сложном составе скелета в формулах (VI.59), (VI.61) в правой части появляются дополнительные слагаемые, куда входят значения объемного содержания и параметра τ соответствующих компонентов. Так, для чистого (неглинистого) доломитизированного известняка

$$\frac{1}{\tau_п} = \left[\frac{1-k_н}{\tau_в} + \frac{k_н}{\tau_н}\right]k_п + (1-k_п)\left(\frac{k_{CaCO_3}}{\tau_{CaCO_3}} + \frac{1-k_{CaCO_3}}{\tau_{дол}}\right), \qquad \text{(VI.65)}$$

где τ_{CaCO_3} и $\tau_{дол}$ — нейтронные параметры известняка и доломита; k_{CaCO_3} — объемное содержание в долях единицы известняка в скелете.

Для решения уравнения типа (VI.63) относительно $k_н$ при биминеральном составе скелета требуется дополнительная информация о составе скелета по данным ГГМ или петрографического изучения керна.

При трехфазном насыщении для чистого коллектора величину $k_н$ определяют, решая уравнение

$$\frac{1}{\tau_п} = k_п\left(\frac{1-k_н-k_г}{\tau_в} + \frac{k_н}{\tau_н} + \frac{k_г}{\tau_г}\right) + \frac{1-k_п}{\tau_{ск}}, \qquad \text{(VI.66)}$$

где $\tau_г$ — среднее время жизни нейтронов в пластовых условиях. Величину $\tau_г$ рассчитывают по формуле

$$\tau_г = 129/p_{пл} \qquad (VI.67)$$

которая справедлива для пластовой температуры $t = 20 \div 40$ °С. Значение $k_г$ необходимо определять независимым путем, например, по данным НМ.

Импульсные нейтронные методы используют для определения текущего значения $k_н$ при контроле разработки крупнейших месторождений, если пластовая и закачиваемая в нагнетательные скважины вода является минерализованной. Если пластовая или закачиваемая в нагнетательные скважины вода пресная или слабоминерализованная, даже более простая задача разделения коллекторов нефтеносных и водоносных не решается или решается ненадежно, поскольку метод находится в этом случае на пределе разрешающей способности ($\tau_н = \tau_в$). Тем более неразрешимой становится задача определения $k_н$ по данным ИННМ. В настоящее время ИННМ используется для контроля за перемещением ВНК в условиях пресной законтурной воды.

Перспективной является возможность определения $k_н$ продуктивного коллектора по диаграммам ИННМ в длительно простаивающих обсаженных скважинах на стадии разведки и особенно доразведки месторождения, что, как указывалось выше, при комплексировании ИННМ и ННМ-Т нередко приводит к открытию пропущенных ранее продуктивных пластов и целых залежей нефти.

Раздельное определение коэффициентов нефтенасыщения и газонасыщения для коллекторов с трехфазным насыщением по комплексу данных электрометрии и радиометрии

В последние годы обнаружено довольно много геологических объектов с трехфазным насыщением — газовые залежи и газовые шапки нефтяных месторождений с остаточной нефтью. В этом случае возникает задача раздельного определения параметров $k_н$ и $k_г$. Решается она по данным ГИС одним из следующих способов.

1. Определение параметра $k_{нг}$ по данным метода сопротивлений.

2. Установление параметра $k_г$ по данным специальных исследований ННМ-Т или параметра $k_н$ по данным специальных исследований ИННМ в обсаженной скважине в условиях полностью расформированной зоны проникновения.

3. Расчет величины $k_н$ при известных значениях $k_{нг}$ и $k_г$ или величины $k_г$ при известных значениях $k_{нг}$ и $k_н$ по формулам

$$k_н = k_{нг} - k_г, \quad k_г = k_{нг} - k_н. \qquad (VI.68)$$

Реализация этих способов требует помимо материалов стандартного комплекса результатов специальных повторных исследований НМ или ИНМ в колонне.

§ 5. ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЯМ

Выделение коллекторов по взятым прямо с диаграмм качественным признакам — до настоящего времени основной способ обнаружения пластов-коллекторов в разрезах скважин геофизическими методами. Однако эти методы не могут быть применимы в скважинах, бурящихся на технической воде или нефильтрующемся растворе. Часть методов можно использовать только в отдельных параметрических скважинах, где геофизические исследования проводятся расширенным комплексом.

Поэтому разработаны геофизические способы выделения коллекторов, основанные на использовании количественных критериев, т. е. значений различных параметров, соответствующих границе коллектор — неколлектор. В качестве таких параметров используют: а) коэффициент проницаемости $k_{пр}$ и соответствующие ему значения коэффициентов пористости $k_п$ и глинистости ($C_{гл}$, $k_{гл}$ или $\eta_{гл}$) для продуктивных и водоносных коллекторов; б)коэффициенты фазовой проницаемости по нефти и газу $k_{пр,н}$, $k_{пр,г}$ и соответствующие им значения коэффициентов нефтенасыщения $k_н$, газонасыщения $k_г$ или водонасыщения $k_в$ для продуктивных коллекторов; в)геофизические параметры: относительные амплитуды на диаграммах собственных потенциалов $\alpha_{сп}$, гамма-метода ΔI_γ для продуктивных и водоносных коллекторов, удельное сопротивление $\rho_п$ и и параметр насыщения $P_н$ для продуктивных коллекторов.

Все эти способы, связанные с использованием граничных значений параметров, характеризующих коллекторские свойства ($k_{пр}$, $k_п$) и литологию пород ($C_{гл}$,$k_{гл}$,$\eta_{гл}$),а также сопряженных с ними значений соответствующих геофизических параметров, основаны на представлении о нижнем пределе экономически рентабельного дебита нефти $Q_{н,гр}$ или газа $Q_{г,гр}$,который принят для данного района.

Используя типичные значения эффективной мощности $h_{эф}$ продуктивного пласта в исследуемых отложениях, депрессии Δp, при которых производится опробование и в дальнейшем будет проводиться эксплуатация залежи, рассчитывают граничное значение удельного коэффициента продуктивности для нефтеносного коллектора $\eta_{пр\,гр}$, соответствующее $Q_{н,гр}$ по формуле

$$\eta_{пр,гр} = Q_{н,гр} / \Delta p h_{эф} \qquad \text{(VI.69)}$$

Зная $\eta_{пр,\,гр}$, с учетом вязкости нефти $\mu_н$ в пластовых условиях рассчитывают граничную величину $k_{пр,\,гр}$, характеризующую границу коллектор—неколлектор, по формуле

$$k_{пр,гр} = \frac{\mu_н}{2\pi} \eta_{пр,гр} \ln \frac{R_к}{R_с}, \qquad \text{(VI.70)}$$

где $R_к$ — радиус контура питания скважины; $R_с$ — радиус скважины.

Для газоносного коллектора $k_{пр,\,гр}$ вычисляют по формуле

$$k_{\text{пр, гр}} = \frac{\mu_{\text{т}} z T_{\text{пл}} Q_{\text{г,гр}} ln(R_{\text{к}} / R_{\text{с}})}{2\pi a T_{\text{ат}} h_{\text{эф}} (p^2_{\text{пл}} - p^2_{\text{заб}})}, \qquad \text{(VI.71)}$$

где $\mu_{\text{г}}$ — вязкость газа в пластовых условиях; z — коэффициент сверхсжимаемости газа; $T_{\text{пл}}$ и $T_{\text{ат}}$ — абсолютные температуры пласта и на устье скважины; $p_{\text{пл}}$ и $p_{\text{заб}}$ —пластовое и забойное давления; a — эмпирическая константа.

Полученное таким образом граничное значение $k_{\text{пр,гр}}$ является условным, соответствующим принятому коэффициенту $\eta_{\text{пр,гр}}$,т. е. современному техническому уровню разработки месторождений нефти и газа и состоянию экономики нефтяной и газовой промышленности. С развитием совершенных методов разработки и изменением экономических критериев граничные значения $Q_{\text{гр}}$,$\eta_{\text{пр,гр}}$,$k_{\text{пр,гр}}$ будут изменяться. Однако для конкретных геологических объектов в различных районах эти значения могут быть на ближайшие 3—5 лет и более приняты постоянными. Оценка величины $k_{\text{пр,гр}}$, выполненная таким образом для продуктивных отложений нефтедобывающих районов, показала, что значение $k_{\text{пр,гр}}$ существенно (приблизительно на порядок) различается для нефтеносных и газоносных объектов. Для нефтеносных коллекторов различных районов величина $k_{\text{пр,гр}}$ изменяется в пределах 2—10 мкм^2. Так, например, для продуктивных отложений девона Ромашкинского месторождения $k_{\text{пр,гр}}$ составляет 3—5 мкм^2 для мезозойских отложений месторождений Западной Сибири 3—8 мкм^2, Южного Мангышлака — 10 мкм^2. Для газоносных коллекторов большинства районов $k_{\text{пр,гр}}$ равно 0,1—1 мкм^2. Граничные значения геофизических параметров устанавливают на основе корреляционной связи между геофизическим параметром и соответствующим параметром, характеризующим коллекторские свойства ($k_{\text{п}}$,$k_{\text{пр}}$), с учетом глинистости ($C_{\text{гл}}$,$k_{\text{гл}}$,$\eta_{\text{гл}}$).

Корреляционную связь между геофизическими параметрами ($P_{\text{н}}$, $\alpha_{\text{сп}}$, ΔI_{γ}) коэффициентом проницаемости для изучаемых продуктивных отложений устанавливают, сопоставляя величину $k_{\text{пр}}$, рассчитанную по данным гидродинамических исследований скважин (по кривой восстановления давления), с установленным для этого же интервала значением геофизического параметра. Эти интервалы должны быть достаточно однородными по геофизической характеристике. Получив корреляционную связь между $P_{\text{н}}$ и $k_{\text{пр}}$, $\alpha_{\text{сп}}$ и $k_{\text{пр}}$ и т. п., в соответствии с уравнением регрессии для заданного критического значения $k_{\text{пр,кр}}$ определяют критическую величину $P_{\text{н, кр}}$,$\alpha_{\text{сп, кр}}$ и т. д.

Для выделения коллекторов может быть использовано граничное значение пористости пласта $k_{\text{п,гр}}$. Для этого по диаграммам геофизических методов определения пористости (интервального времени ΔT, интенсивности, вторичного гамма-излучения $I_{\text{n}\gamma}$, рассеянного гамма излучения $I_{\gamma\gamma}$ и др.) выделяют в исследуемом интервале разреза коллекторы, исходя из граничного значения $k_{\text{п, гр}}$ и соответствующих ему граничных значений $\Delta T_{\text{гр}}$, относительной амплитуды — $\Delta I_{\text{n}\gamma,\text{ гр}}$ на кривой НГМ, объемной плотности $\delta_{\text{п гр}}$ на диаграмме ГГМ. Величины $\Delta T_{\text{гр}}$, $\Delta I_{\text{n}\gamma,\text{ гр}}$, $\delta_{\text{п, гр}}$ находят соответственно по корреляционным связям меж-

ду ΔT и $k_{п}, \Delta I_{n\gamma}$ и объемным водосодержанием w_{H_2O} (с учетом глинистости), параметрами $\delta_{п}$ и $k_{п}$ для изучаемых пород. На диаграммах методов ΔT, $I_{n\gamma}$, $I_{\gamma\gamma}$ в пределах исследуемого интервала разреза проводят линию, параллельную оси глубин, соответствующую граничному значению $\Delta T_{гр}$, $\Delta I_{n\gamma}$ или $\delta_{п, гр}$ и разделяющую всю совокупность

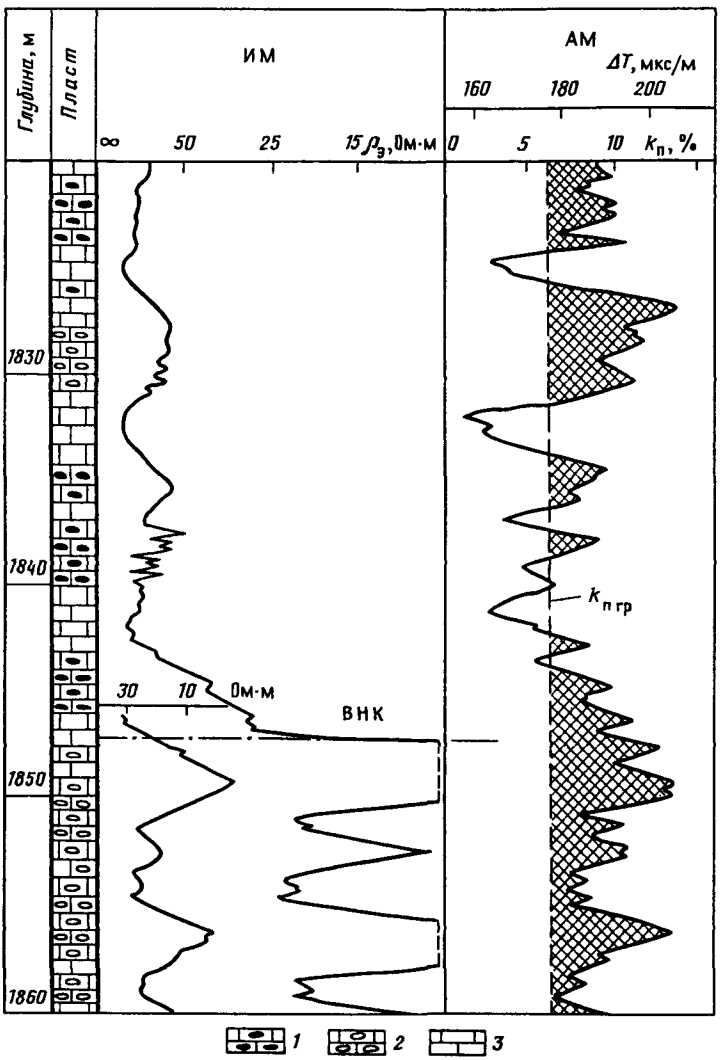


Рис. 112. Выделение коллекторов в карбонатном разрезе по критическому (граничному) значению коэффициента пористости $k_{п,гр}$.

1 — продуктивный коллектор ($k_п > k_{п\,гр}$), *2* — водоносный коллектор, *3* — неколлектор

Заштрихованные участки кривых соответствуют коллекторам

пластов в разрезе на коллекторы (для них $\Delta T > T_{гр}$, $\Delta I_{пу} < \Delta I_{пу,гр}$, $\delta_п < \delta_{п,гр}$) и неколлекторы. Если на диаграмму нанесена шкала $k_п$, разделяющую линию проводят непосредственно по значению $k_п = k_{п,гр}$ на этой шкале (рис. 112).

Выделение коллекторов с использованием граничной величины $k_{п,гр}$ получило распространение главным образом для карбонатных разрезов.

Диаграммы геофизических методов $U_{сп}$ и I_γ, позволяющих расчленить отложения по глинистости, широко используют для выделения коллекторов в терригенном разрезе.

Терригенный разрез

При бурении скважин на пресном глинистом растворе ($\rho_ф > \rho_в$) коллекторы выделяются в терригенном разрезе на диаграмме $U_{сп}$ пониженными значениями потенциала (отрицательной аномалией $\Delta U_{сп}$ по отношению к линии глин).

При постоянстве минерализации пластовых вод, а также литологии вмещающих пород в изучаемом разрезе амплитуда аномалии $\Delta U_{сп}$ отражает относительную глинистость $\eta_{гл}$:

$$\eta_{гл} = k_{гл} / (k_{гл} + k_п) \qquad (VI.72)$$

Величина $\eta_{гл}$ является комплексным параметром, объединяющим параметры, характеризующие пористость $k_п$ и глинистость $k_{гл}$

Сопоставление параметров пористости и глинистости для терригенных продуктивных отложений многих районов показывает, что линии постоянных значений $\eta_{гл} = \text{const}$ делят совокупность точек для пород в разрезе на коллекторы и неколлекторы, а область, соответствующую коллекторам, — на участки плохих и хороших коллекторов (рис. 113). Критическая величина $\eta_{гл,кр}$, делящая породы на коллекторы и неколлекторы, для отложений различного возраста колеблется от 0,3 до 0,6, возрастая с уменьшением активности глинистого цемента и с ростом степени эпигенетических преобразований пород. Так, для большинства кайнозойских продуктивных отложений со значительным содержанием монтмориллонитового цемента $\eta_{гл\,гр}$ составляет 0,3—0,4 (Северный Кавказ) ; для большей части продуктивных отложений мезозоя и

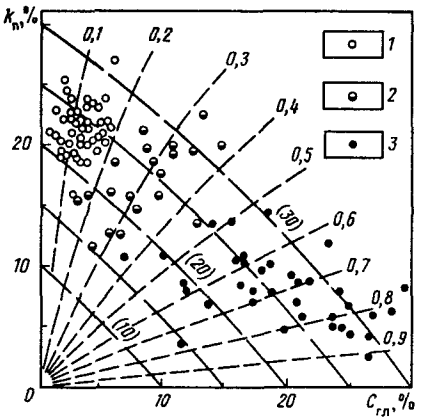


Рис. 113. Сопоставление значений $k_п$ и $C_{гл}$ для разделения терригенных пород на коллекторы и неколлекторы

1 — хорошие коллекторы ($k_{пр} > 0{,}2$ мкм^2), *2* — средние и плохие коллекторы ($k_{пр} = 0{,}002—0{,}2$ мкм^2), *3* — неколлекторы ($k_{пр} << 0{,}002$ мкм^2)

Шифр кривых — $\eta_{гл}$, $k_{п\,ск}$, % (в скобках)

верхнего палеозоя $\eta_{гл,\,гр} = 0{,}4 \div 0{,}5$ (Волго-Урал, Западная Сибирь, Мангышлак) при глубине залегания коллекторов не более 3—4 км; для глубокозалегающих пород (более 4 км) палеозоя и мезозоя величина $\eta_{гл,\,гр}$ может достигать 0,5 — 0,6 и более (Днепровско-Донецкая впадина, Северный Кавказ, Прикаспий).

При интерпретации диаграмм $U_{СП}$ предпочитают использовать не абсолютную величину E_s а относительную амплитуду $\alpha_{сп}$, которая рассчитывается как отношение амплитуды в интерпретируемом пласте E_s к максимальной амплитуде $E_{s,max}$ в исследуемом участке разреза, соответствующей наименее глинистым коллекторам. Использование $\alpha_{сп}$ вместо E_s позволяет исключить влияние на результаты интерпретации диаграмм $U_{СП}$ сторонних факторов (погрешности в масштабе напряжений диаграммы $U_{СП}$, различия в минерализации бурового раствора в скважинах месторождения и др.)

Величина $\alpha_{сп}$ тесно связана с $\eta_{гл}$ для отложений, удовлетворяющих указанным выше условиям. Характер связи зависит от минерализации пластовых вод и активности глинистого цемента. Для отложений с высокой минерализацией пластовых вод ($C_в \geq 100 — 150$ г/л) и незначительной активностью глинистого материала (цемент каолинитово-гидрослюдистый) характерно выполаживание графика зависимости для коллекторов в области небольших значений $\eta_{гл}$ и увеличение его крутизны в области неколлекторов. В качестве примеров могут служить продуктивные отложения большинства месторождений Волго-Урала, Мангышлака, Днепровско-Донецкой впадины.

С уменьшением минерализации пластовых вод и ростом активности глинистого материала зависимость $\alpha_{сп} = f(\eta_{гл})$ спрямляется, имея примерно одинаковый наклон во всем диапазоне изменения $\eta_{гл}$ (большинство месторождений нефти и газа Западной Сибири); при дальнейшем снижении минерализации вод и повышении активности глинистого материала (нефтяные месторождения острова Сахалин) зависимость $\alpha_{сп} = f(\eta_{гл})$ становится вогнутой с ростом крутизны в области коллекторов (рис. 114). Зная критическое значение $\eta_{гл,кр}$ для изучаемых отложений, по соответствующему графику $\alpha_{сп} = f(\eta_{гл})$ находят граничное значение $\alpha_{сп,гр}$. Коллекторам соответствуют области $\alpha_{сп} > \alpha_{сп,гр}$ и $\eta_{гл} < \eta_{гл,гр}$. Величина $\alpha_{сп,гр}$ будет различной для терригенных коллекторов с рассеянной глинистостью различного возраста и степени метаморфизма, изменяясь в

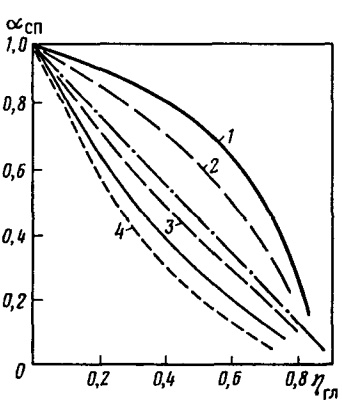


Рис. 114. Зависимость относительной амплитуды $\alpha_{сп}$ по относительной глинистости $\eta_{гл}$ для различных регионов (разрез терригенный).

1 — Юго-восточная Татария; *2* — Южный Мангышлак; *3* — широтное Приобье; *4* — Северный Сахалин

пределах от 0,3 до 0,8, причем при прочих одинаковых условиях величина $\alpha_{СП\,гр}$ для нефтеносных коллекторов будет выше, чем для газоносных. Для продуктивных отложений нефтегазоносных провинций $\alpha_{сп,\,гр} \geq 0{,}5$ в нефтеносных и $\alpha_{сп,\,гр} \geq 0{,}4$ в газоносных коллекторах. Меньшие значения характерны главным образом для продуктивных коллекторов со слоистой или смешанной глинистостью, где они могут достигать 0,2 для газоносных и 0,3 для нефтеносных коллекторов.

Таким образом, наличие отрицательной (при $\rho_ф > \rho_в$) аномалии СП в пласте не является признаком коллектора, и к пластам-коллекторам относят лишь те, для которых $\alpha_{сп} > \alpha_{сп,гр}$. Исключение составляют песчаники и алевролиты с преобладанием карбонатного или силикатного цемента, которые, обычно являясь неколлекторами или плохими коллекторами, отмечаются максимальными для данного разреза значениями E_s и $\alpha_{сп}$. Присутствие таких пластов, которые по диаграмме СП можно ошибочно отнести к коллекторам, характерно для продуктивных разрезов большинства нефтегазоносных районов Волго-Урала, Западной Сибири, Мангышлака и др. Эти пласты исключают из числа коллекторов по диаграммам микрозондов и методов пористости, на которых они характеризуются как плотные породы с низкой пористостью.

Критическое значение $\alpha_{сп,гр}$ для изучаемых отложений можно найти также одним из следующих способов, не пользуясь величиной $\eta_{гл,гр}$ и зависимостью $\alpha_{сп} = f(\eta_{гл})$. Для испытанных объектов сопоставляют величину $\alpha_{сп}$ с удельным коэффициентом продуктивности $\eta_{пр}$; для заданного значения $\eta_{пр,\,гр}$ в соответствии с полученной зависимостью находят $\alpha_{сп,\,гр}$; если нижний предел $\eta_{пр,\,гр}$ для данного геологического объекта не определен, $\alpha_{сп,\,гр}$ находят, продолжая график $\alpha_{сп} = f(\eta_{пр})$ до пересечения с осью ординат, т. е. для $\eta_{пр} = 0$ (рис. 115).

Совмещают распределение $\alpha_{сп}$ для коллекторов с распределением $\alpha_{сп}$ для неколлекторов, при этом абсцисса точки пересечения распределений определяет величину $\alpha_{сп,гр}$.

Диаграммы СП для выделения коллекторов в терригенном разрезе нельзя использовать в скважинах, пробуренных с соленым буровым раствором, с нефильтрующимся раствором на нефтяной основе, и в обсаженных скважинах.

Преимущество гамма-метода заключается в возможности использования его для выделения коллекторов в тех

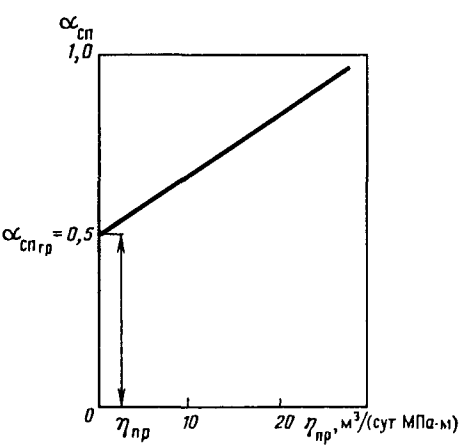


Рис. 115. Сопоставление параметра $\alpha_{сп}$ с удельным коэффициентом продуктивности $\eta_{пр}$ для определения граничного значения $\alpha_{сп,гр}$

условиях, когда метод потенциалов собственной поляризации неприменим. Диаграммы ГМ, как и СП, применяют для качественного выделения коллекторов в интервалах минимальных значений естественной гамма-активности. Однако с развитием способов количественной комплексной интерпретации данных промысловой геофизики стало очевидно, что для надежного выделения коллекторов по диаграммам ГМ (как и СП) необходимо для каждого конкретного разреза знать граничное значение относительной амплитуды ΔI_γ.

Величину $\Delta I_{\gamma,гр}$ находят: а) *на основе корреляционной связи между* ΔI_γ и $k_{гл}$, используя критическое значение $k_{гл,гр}$; б) путем сопоставления ΔI_γ с удельным коэффициентом продуктивности $\eta_{пр}$ для испытанных объектов; в) путем сравнения распределения ΔI_γ для коллекторов и неколлекторов. Приемы нахождения $\Delta I_{\gamma,\ гр}$ в последних двух способах аналогичны рассмотренным для метода потенциалов собственной поляризации, поэтому ограничимся пояснениями к применению первого способа. В этом случае основой для установления $\Delta I_{\gamma,\ гр}$ является связь между ΔI_γ и объемной $k_{гл}$ или массовой $C_{гл}$ *глинистостью*. Критические значения $k_{гл,\ гр}$ или $C_{гл,\ гр}$ устанавливают обычно на основании сопоставления значений $k_{гл}$ или $C_{гл}$ со значениями $k_{пр}$, определенными на образцах, и использования величины $k_{гл}$ или $C_{гл}$, соответсвующей принятому для изучаемых коллекторов значению $k_{пр}$.

Применение диаграмм I_γ для выделения коллекторов имеет следующие ограничения. По диаграмме I_γ, как и по диаграмме $U_{сп}$, можно ошибочно выделить в качестве коллекторов плотные песчаники и алевролиты с карбонатным цементом; избежать этой ошибки можно, учитывая диаграммы микрозондов, кривые $I_{n\gamma}$ и ΔT (как и при анализе диаграммы $U_{сп}$). В разрезах с полимиктовыми песчаниками и алевролитами диаграмма I_γ в ряде случаев не обеспечивает однозначного выделения коллекторов (Западная Сибирь, Мангышлак), поскольку коллекторы с повышенным содержанием частиц полевого шпата характеризуются повышенной радиоактивностью и нередко могут быть ошибочно отнесены к сильноглинистым породам-не-коллекторам.

Наиболее надежное выделение межзерновых коллекторов в терригенном разрезе обеспечивается при комплексной интерпретации геофизических диаграмм с использованием рассмотренных выше критериев. Межзерновой коллектор в терригенном разрезе выделяется по диаграммам метода ядерно-магнитного резонанса (ЯММ) в модификации измерение сигнала свободной прецессии (ССП).

Для выделения коллекторов могут быть также использованы диаграммы продолжительности проходки и «фильтрационного метода» (фиксирование количества жидкости, поглощаемого в процессе бурения породами), регистрируемые специальными автоматическими станциями контроля параметров бурения (АСПБ).

Рассмотренные приемы выделения межзернового коллектора эффективны при изучении терригенных разрезов со слабой и средней уплотненностью и со слабой и средней степенью метаморфизма пород на глубинах до 4 — 5 км при бурении на пресном глинистом ра-

створе. В практике все чаще приходится изучать терригенные отложения, залегающие на глубине свыше 4 — 5 км, уплотненные, часто не содержащие межзерновых коллекторов. Часть скважин бурится с использованием в качестве промывочной жидкости технической воды, нередко минерализованной. В этих условиях задача выделения коллекторов, в частности межзерновых, существенно усложняется. Основные способы выделения коллекторов для этих условий по существу аналогичны тем, которые разработаны для выделения и изучения карбонатных коллекторов сложных типов (они рассматриваются ниже).

В скважинах, бурящихся с раствором на нефтяной основе, для выделения межзерновых терригенных коллекторов можно использовать лишь некоторые из перечисленных методов: 1) выделение коллекторов по диаграмме I_γ с использованием граничного значения $k_{гл,\,гр}$ глинистости; 2) выделение коллекторов по графикам $k_п$, составленным на основе интерпретации диаграмм $I_{п\gamma}$, $I_{\gamma\gamma}$, ΔT с использованием граничного значения $k_{п,гр}$ пористости. Диаграммы микрозондов и каверномера в таких скважинах не дают информации о коллекторе, а диаграмму $U_{сп}$ в этих условиях получить не удается.

Карбонатный разрез

Межзерновые карбонатные коллекторы

Особенность межзерновых карбонатных коллекторов по сравнению с терригенными заключается в более низком граничном значении пористости $k_{п,гр}$ (обычно 6 — 8 % вместо 10 — 18 % для терригенных и более низкие значения $k_п$ в целом для коллекторов). Другая особенность межзерновых карбонатных коллекторов — их значительно меньшая в целом степень глинизации по сравнению с терригенными, что позволяет с большей надежностью использовать диаграммы ядерных и акустических методов для выделения коллекторов и определения их пористости.

Нижний предел коэффициента пористости $k_п$, характеризующий границу коллектор — неколлектор для карбонатных межзерновых пород, изменяется в широких пределах (3 — 15 %), что отражает большое разнообразие в структуре порового пространства для различных видов карбонатных пород. Сопоставление коэффициента пористости $k_п$ с коэффициентом остаточного водонасыщения $k_{во}$ для различных карбонатных пород с межзерновой пористостью показывает, что параметры эти довольно тесно связаны, линии регрессии $k_{во}=f(k_п)$ имеют примерно одинаковую форму, но существенно различаются по положению в системе координат $k_{во}$ — $k_п$ (рис. 116). Положение графика $k_{во}=f(k_п)$ на координатной плоскости зависит главным образом от преобладающего размера пор карбонатных пород. Наиболее низкими значениями $k_{во}$ в одном и том же диапазоне пористости характеризуются наиболее крупнопористые рифовые отложения Башкирии и доломиты межсолевых продуктивных отложений Белоруссии. Выше всех кривых расположен график $k_{во}=f(k_п)$ для

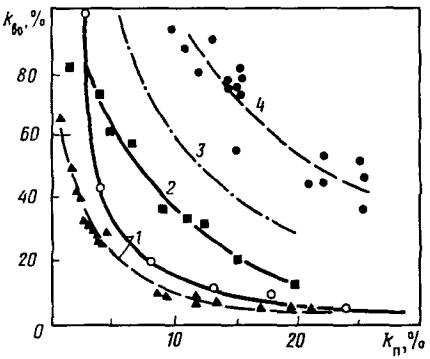


Рис. 116. Корреляционные связи между $k_{во}$ и $k_п$ для карбонатных пород различных геологических объектов.

1 — рифовые отложения Южной Башкирии, *2* — межсолевые отложения девона Белоруссии, *3* — пермские отложения Оренбургского Приуралья, *4* — мелоподобные мезозойские известняки Чечено-Ингушетии

наиболее мелкозернистых и тонкопористых мелоподобных известняков, способных даже при значительной (до 20—25 %) пористости удерживать большое количество связанной воды. Промежуточное положение кривых $k_{во}=f(k_п)$ характерно для большинства межзерновых карбонатных коллекторов, преимущественно известняков. Кривые $k_{во}=f(k_п)$ позволяют оценить наиболее вероятный нижний предел пористости $k_{п,гр}$ если предположить, что коллектор имеет $k_{во}\leq 50\%$. Для рассмотренных видов пород найденная таким образом величина $k_{п,гр}$ изменяется от 2—4 % для рифовых отложений и крупнопористых доломитов до 15% для мелоподобных известняков; для большинства карбонатных межзерновых коллекторов (продуктивные отложения палеозоя Волго—Уральской нефтегазоносной области, мезозоя Средней Азии) характерны значения $k_{п,гр}=6—8$ % (см. рис. 116).

Методика выделения межзерновых коллекторов в карбонатном разрезе в основном аналогична той, которую применяют в терригенном разрезе: используют комплекс признаков первой группы — характерные показания микрозондов, каверномера при бурении на глинистом растворе и диаграммы $I_{n\gamma}$, ΔT, $I_{\gamma\gamma}$ с учетом граничного значения $k_{п,гр}$. Однако в связи с отмеченными особенностями карбонатного разреза для выделения межзерновых коллекторов в карбонатном разрезе применяют дополнительно разработанные специальные методические приемы. Наибольшее распространение получил способ нормализации, идея которого заключается в сопоставлении кривой удельного сопротивления $\rho_п$ реальных пород в изучаемом разрезе с вычисленной кривой $\rho_{вп}$, полученной с учетом диаграмм $I_{n\gamma}$, ΔT или $I_{\gamma\gamma}$.

Совпадение значений $\rho_п$ и $\rho_{вп}$ означает отсутствие коллектора, расхождение кривых $\rho_п$ и $\rho_{вп}$ соответствует интервалам межзерновых коллекторов. Практически способ реализуется следующим образом. В качестве диаграммы $\rho_п$ используют кривую $\rho_э$ экранированного зонда, зарегистрированную или перестроенную в логарифмическом масштабе сопротивлений. Роль диаграммы метода пористости обычно играет кривая $k_{п,НГМ}$. Модуль логарифмического масштаба кривой $\rho_э$ выбирают так, чтобы кривые $\rho_э$ и $k_{п,НГМ}$ имели одинаковый масштаб пористости, т. е. были бы нормализованы по шкале пористости. Это позволяет наложить кривую $\rho_э$ на кривую

$k_{п\,НГМ}$, играющую роль графика $\rho_{вп}$, так, чтобы показания кривых совпали в непроницаемых слабоглинистых участках разреза. Коллекторы, как продуктивные, так и водоносные, при бурении на пресном глинистом растворе выделяются в интервалах расхождения кривых $\rho_э$ и $k_{п\,НГМ}$. Аналогичный признак характеризует коллекторы и при бурении на воде, если $\rho_р > \rho_в$. Если буровой раствор по минерализации не отличается от пластовых вод, в водоносных коллекторах кривые $\rho_э$ и $k_{п\,НГМ}$ совпадают, поскольку для них $\rho_п = \rho_{вп}$, а продуктивные пласты по-прежнему отмечаются расхождением кривых (рис. 117).

В качестве кривой $\rho_п$ для участков разреза с удельным сопротивлением пород, не превышающим 50 Ом · м, можно использовать диаграмму $\rho_э$ индукционного зонда также в логарифмическом масштабе сопротивлений с соответствующим модулем.

Кривую $\rho_{вп}$ можно получить по данным других методов — акустического или гамма-гамма-метода. При построении ее необходимо учитывать минеральный состав скелета породы в различных участках разреза.

При выделении в карбонатном разрезе межзерновых коллекторов способом нормализованных кривых $\rho_э$ и $I_{п\gamma}$ необходимо учитывать следующее. Расхождение кривых может соответствовать непроницаемым глинистым, загипсованным или битуминозным породам Такие пласты исключают из коллекторов на основании данных других геофизических и гидродинамических методов. Плотные участки разреза, против которых совмещают кривые $\rho_э$ и $I_{п\gamma}$, должны иметь примерно одинаковую литологию и химический состав, характеризоваться близкими зависимостями $P_п = f(k_п)$ и близкими нейтронными параметрами минерального скелета. Если в изучаемом интервале разреза литология плотных пород существенно меняется (например, известняки переходят

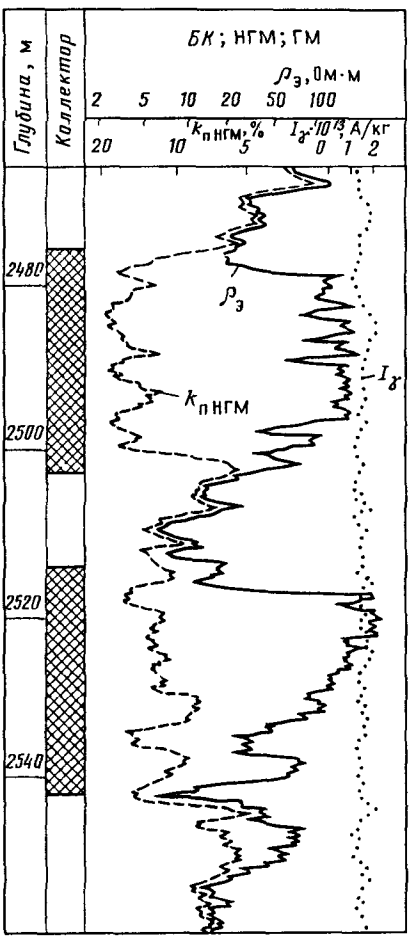


Рис. 117 Выделение коллекторов в карбонатном разрезе способом нормализованных кривых ГИС

в доломиты), совмещать кривые $\rho_э$ и $I_{пγ}$ необходимо в пределах небольших участков разреза с одинаковой литологией, иначе в ряде плотных участков при изменении литологии возникает систематическое расхождение кривых, не означающее появление коллекторов.

Комплексное применение способов нормализации и критического значения пористости для выделения межзерновых коллекторов в карбонатном разрезе весьма эффективно и широко применяется в практике. При бурении на глинистом растворе коллекторы выделяют указанным комплексом, учитывая прямые признаки коллектора по данным микрозондов и каверномера. При бурении на воде выделение коллекторов обеспечивается только данным комплексом, поскольку диаграммы микрозондов и каверномера малоинформативны.

Диаграммы $I_γ$ и $U_{сп}$ используют в карбонатном разрезе как вспомогательные. Обычно по диаграммам $I_γ$ и $U_{сп}$ исключают из рассмотрения участки с повышенной глинистостью $k_{гл}$, точнее, с повышенным содержанием нерастворимого остатка $k_{но}$, рассматривая в качестве потенциальных коллекторов только неглинистые отложения.

Карбонатные коллекторы со вторичной пористостью и коллекторы смешанного типа (сложные)

Наиболее высокопродуктивные залежи нефти и газа в карбонатных породах связаны главным образом с коллекторами, имеющими вторичную эффективную пористость, или с коллекторами смешанного типа. Методика выделения карбонатных коллекторов смешанного типа зависит от того, какой тип пористости преобладает в данном коллекторе. Если преобладает межзерновая эффективная пористость, коллектор выделяется тем же комплексом признаков на диаграммах геофизических методов, что и обычный межзерновой коллектор. Трещинные и кавернозно-трещинные коллекторы с плотной непроницаемой матрицей (межзерновая эффективная пористость отсутствует или распределена в объеме коллектора в виде отдельных изолированных очагов) выделяются по следующим признакам. При вскрытии на пресном глинистом растворе аномалия $U_{сп}$ отрицательная; величина ее может быть резко завышена за счет присутствия значительной фильтрационной компоненты; на кавернограмме диаметр скважины номинальный или увеличенный; возможно увеличение диаметра во времени.

При вскрытии на соленой воде коллекторы смешанного типа, содержащие трещины, часть которых сечет ствол скважины, отмечаются участками резкого снижения показаний $\rho_э$ нормализованной диаграммы экранированного зонда при совмещении ее с кривой $I_{пγ}$. Характерные признаки трещинно-кавернозного коллектора — интенсивное поглощение бурового раствора и резкое снижение продолжительности проходки при бурении.

Карстовые коллекторы, развивающиеся в результате интенсивных процессов выщелачивания трещинно-кавернозных пород, приурочены, как правило, к наименее глинистым по данным диаграмм $U_{сп}$ и $I_γ$ участкам карбонатного разреза. В процессе бурения от-

мечаются катастрофическим, вплоть до полной потери циркуляции, поглощением бурового раствора и провалами бурового инструмента. Характеризуются высокой общей пористостью на диаграммах $k_{п,\,нгм}$ при существенном превышении $k_{п,\,нгм}$ над $k_{п,\,\Delta T}$ и изрезанным профилем скважины на кавернограмме.

В карстовых и высокопродуктивных трещинно-кавернозных коллекторах при бурении скважины на глинистом растворе образуется зона внутренней глинизации (кольматации) трещин, каверн, полостей выщелачивания, которая может отмечаться некоторым повышением гамма-активности на диаграмме и отклонением кривой $U_{СП}$ вправо относительно уровня минимальных значений $U_{СП}$ характерных для чистых карбонатных пород.

Рассмотренные выше способы выделения коллекторов с вторичной пористостью основаны на анализе материалов стандартного комплекса и не всегда обеспечивают надежное решение задачи, а также количественную оценку эффективной пористости. Поэтому для повышения эффективности геофизических методов выделения и изучения карбонатных коллекторов с вторичной пористостью разработаны новые модификации геофизических исследований, связанные главным образом с дальнейшим развитием способа временных замеров.

Эффективность временных исследований при выделении и изучении коллекторов можно существенно повысить, усилив роль фактора времени сочетанием его с другими дополнительными факторами: а) изменением гидростатического давления в скважине; б) изменением физических свойств бурового раствора. Давление в скважине против изучаемого интервала разреза изменяют, увеличивая плотность бурового раствора или создавая дополнительное давление на устье скважины, оборудованном лубрикатором. Первый замер выполняют зондом средней или большой глубинности, целесообразнее экранированным или индукционным до воздействия на скважину, второй замер (после увеличения давления) фиксирует изменение показаний во всех интервалах разреза,представленных коллекторами независимо от их типа (рис. 118). Если вновь снизить давление в скважине и вызвать частичное расформирование зоны проникновения в коллекторах по материалам третьего замера, выполненного после снижения давления, можно получить дополнительные сведения о характере насыщения коллекторов. Замер во времени экранированным зондом или ННМ-Т в условиях частичного или полного расформирования зоны в скрытом стволе с целью выделения и изучения коллектора выполняют по методике исследование — испытание — исследование, регистрируя диаграмму экранированного или индукционного зондов до и после воздействия на коллектор трубным испытателем.

Физические свойства бурового раствора изменяют, добавляя в него активаторы. С повышением минерализации раствора снижается его удельное сопротивление $\rho_в$, с добавлением радиоактивного изотопа повышается его удельная радиоактивность q_γ и т. п. Первый

замер выполняют при наличии в скважине обычного раствора. Затем вытесняют прежний раствор новым, содержащим активатор, скважину промывают несколькими объемами нового раствора и производят второй замер. Совмещая диаграммы первого и второго замеров, которые следует регистрировать в одинаковом масштабе, выделяют коллекторы по изменению показаний на диаграмме второго замера, обусловленных дополнительным проникновением в коллекторы активированного раствора. Способ активаторов чаще применяют в варианте осолонения бурового раствора с повторной регистрацией диаграммы $\rho_э$ экранированного зонда (метод двух растворов). В этом случае совмещение двух диаграмм экранированного зонда, зарегистрированных в одинаковом масштабе, позволяет выделить трещиноватые участки разреза по четкому снижению величин $\rho_э$ на диаграмме, полученной с минерализованным раствором при практически одинаковых показаниях $\rho_э$ в плотных породах, и рассчитать величину трещинной пористости $k_{п,т}$ по данным двух измерений $\rho_э$ в коллекторе (рис. 119). Недостаток метода — его

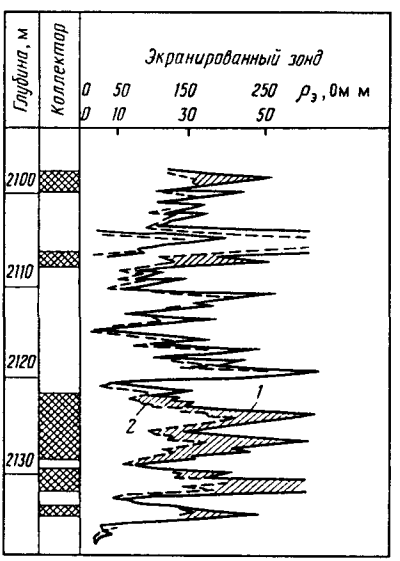


Рис. 118. Выделение коллекторов по данным повторных замеров экранированным зондом по схеме: исследование — давление — исследование.

1 — первый замер; *2* — повторный замер

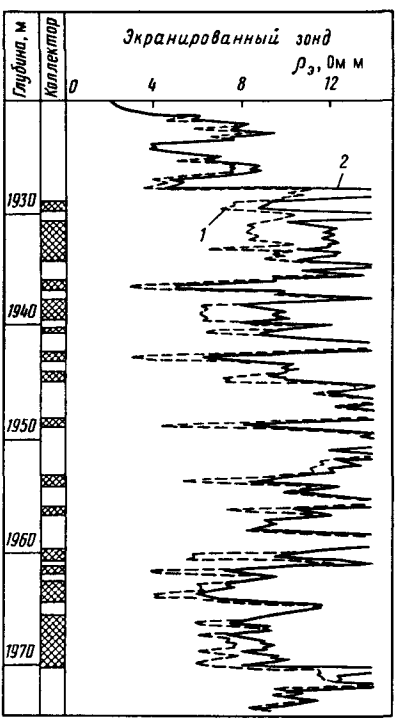


Рис. 119. Выделение трещинных коллекторов в карбонатном разрезе способом двух растворов.

1 — первый замер ($\rho_ф = 0{,}19$ Ом · м); *2* — второй замер ($\rho_ф = 0{,}470$ Ом · м)

громоздкость, необходимость смены раствора и дополнительного простоя скважины.

Весьма перспективен способ двух растворов с использованием нейтронных методов. Он может применяться в двух модификациях. Первая модификация основана на закачке растворов, содержащих вещества с высоким сечением поглощения нейтронов, и обнаружении пластов, поглотивших меченую жидкость (суспензию) путем сравнения диаграмм ИНМ, зарегистрированных до и после закачки активированного раствора. Вторая модификация основана на использовании растворов (суспензий), содержащих элементы с высоким сечением активации. Поглощающие пласты выделяются повторным замером нейтронно-активационным методом. Преимущество указанных способов перед способом двух растворов с различным удельным электрическим сопротивлением заключается в меньшем влиянии неэффективной блоковой пористости и в возможности использования для изучения перфорированных интервалов обсаженных скважин (например, после применения различных методов интенсификации притока). В качестве нейтронно-поглощающих добавок используют соединения кадмия и бора.

§ 6. ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА НАСЫЩЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ

Характер насыщения породы-коллектора оценивают, как правило, на основе материалов промысловой геофизики, полученных в необсаженной скважине, для решения задачи о целесообразности спуска колонны и опробования промышленных нефте- и газоносных объектов.

Оценка характера насыщения коллектора и установление его промышленной нефтегазоносности основаны на определении удельного сопротивления $\rho_п$ породы в ее неизмененной части и сравнении полученного значения $\rho_п$ и вычисленного значения параметра насыщения $P_н$ с критическими величинами $\rho_{п,кр}$ и $P_{н,кр}$ этих параметров, характеризующих для исследуемого типа коллектора границу между коллекторами промышленно продуктивными и непромышленными.

Надежность определения величины $\rho_п$ зависит от комплекса зондов, используемых для ее нахождения, и условий получения диаграмм электрометрии в скважине. Надежное определение величины $\rho_п$ по диаграммам БЭЗ возможно лишь в случае достаточно мощных и однородных объектов. При наличии плотных прослоев неколлектора высокого сопротивления в пласте-коллекторе, а также выше и ниже пласта-коллектора величину $\rho_п$ необходимо определять по диаграммам $\rho_э$ индукционных и экранированных зондов, поскольку диаграммы $\rho_к$ больших зондов БЭЗ (AO>2 м) искажены в этом случае экранными эффектами.

Важнейшее благоприятное условие определения величины $\rho_п$ — наличие зоны проникновения, глубина которой меньше глубины исследования зондов с максимальным радиусом исследования. Если это условие не соблюдается, разделить коллекторы на продуктивные и водоносные по данным электрометрии без дополнительных сведений

(данных испытаний и др.) однозначно нельзя. Глубокие проникновения раствора, делающие неразрешимой задачу однозначной оценки характера насыщения коллектора, являются обычно следствием нарушения технологии бурения (недопустимо большие репрессии на пласт, применение бурового раствора низкого качества с большой водоотдачей) и технологии геофизических исследований — несоблюдение оптимального времени исследования. Наиболее существенно эти факторы сказываются при проведении геофизических исследований в скважинах на глубине более 4 км.

Критические значения $\rho_{п,\,кр}$ и $P_{н,\,кр}$, позволяющие установить продуктивность коллектора, определяют: а) на основе статистического анализа значений $\rho_п$ и $P_н$ по большому числу испытанных нефтеносных и непродуктивных коллекторов; б) на основе петрофизических связей, полученных в лаборатории для изучаемых коллекторов, между параметрами $\rho_п$, $P_н$, фазовой проницаемостью для нефти $k_{пр,н}$, газа $k_{пр,г}$ и воды $k_{пр,в}$, коэффициентами нефте-газонасыщения и водонасыщения — $k_н$, $k_г$, $k_в$.

Для определения $\rho_{п,\,кр}$, $P_{н,\,кр}$ первым способом составляют статистические распределения значений $\rho_п$ и $P_н$ для двух классов коллекторов, давших при испытании промышленный приток нефти и газа (продуктивные пласты) и чистую воду с признаками нефти или газа (водоносные пласты). Каждое распределение выражает связь между частотой встречи объектов в заданном диапазоне изменения $\rho_п$ или $P_н$ и значением $\rho_п$ или $P_н$ параметра, для которого строится распределение. Совмещая кривые распределения для двух классов коллекторов, составленные в сравнимых масштабах, получают их точку

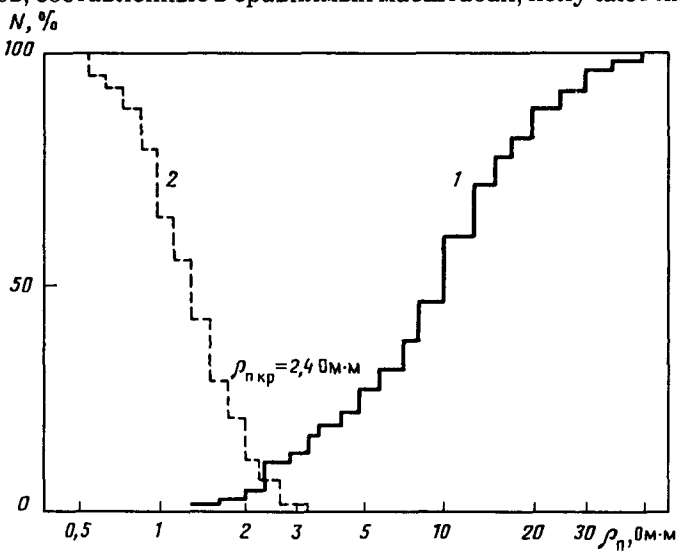


Рис. 120. Определение критического (граничного) значения $\rho_{п,\,кр}$ наложением распределений $\rho_п$ для объектов, давших приток нефти (*1*) и воды (2)

пересечения, которой соответствует определенное значение $\rho_{п,\,кр}$ или $P_{н,\,кр}$. Каждое из этих значений принимают за критическое, характеризующее границу между продуктивными и непродуктивными коллекторами. Чем меньше диапазон перекрытия распределений, тем надежнее критерий $\rho_{п,\,кр}$ или $P_{н,\,кр}$ (рис. 120). Описанный способ можно использовать только на стадии завершения разведки месторождения, поскольку для его реализации необходимо иметь результаты испытания хотя бы по нескольким десяткам пластов. Более универсальным и физически обоснованным является второй способ установления $\rho_{п,\,кр}$ и $P_{н,\,кр}$.

В случае если изучаемый геологический объект представлен однотипными коллекторами, достаточно располагать усредненной зависимостью $P_н = f(k_в)$, полученной на образцах изучаемого коллектора при изменении $k_в$ в пределах $k_{в,\,св} < k_в < 1$ ($k_{в,\,св}$ — содержание связанной воды, характеризующее минимальное возможное для данного коллектора водонасыщение), и двумя кривыми $k_{пр,\,н} = f(k_в)$ и $k_{пр,\,в} = f(k_в)$ относительной фазовой проницаемости по нефти и воде для данного коллектора, для системы нефть — вода в том же диапазоне изменения $k_в$ (рис. 121). По кривым относительной фазовой проницаемости выделяют три характерных интервала значений $k_в$: а) область однофазного течения нефти при $k_{в,св} < k_в < k_в^*$; б) область

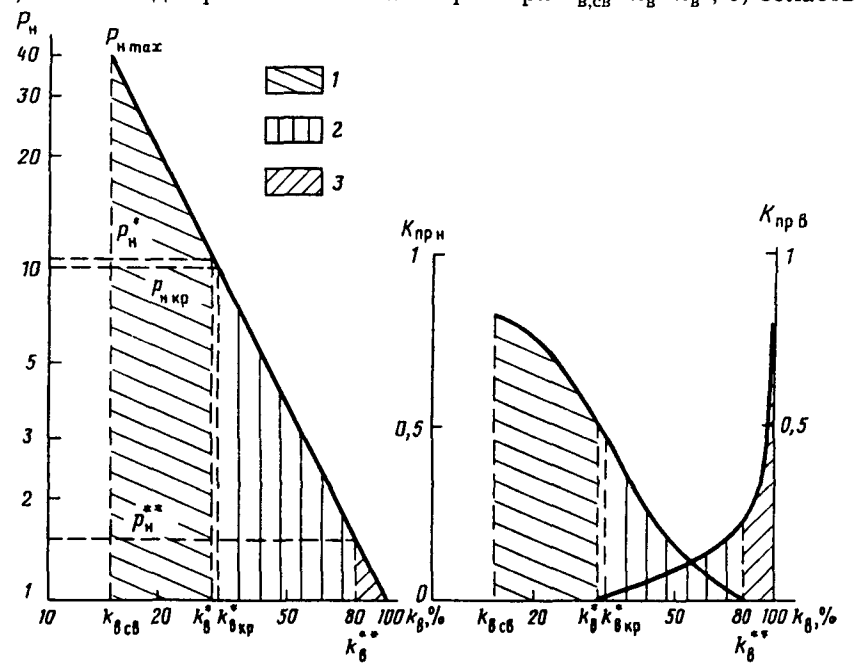


Рис. 121. Определение граничных значений параметров $k_в$ и $P_к$ по кривым относительной фазовой проницаемости $k_{пр,н} = f(k_в)$, $k_{пр,в} = f(k_в)$ и кривой $P_н = f(k_в)$.

1 — нефть, *2* — нефть+вода, *3* — вода

двухфазного течения при $k_в^* < k_в < k_в^{**}$; в) область однофазного течения воды при $k_в^{**} < k_в < 1$ (см. рис. 121). Критические значения $k_в = k_в^*$ и $k_в = k_в^{**}$ ограничивают область двухфазного течения (или с точки зрения промысловой геофизики) область неоднозначной оценки характера насыщения. Величинам $k_в^*$ и $k_в^{**}$ соответствуют критические значения $P_н^*$ и $P_н^{**}$, а величине $k_{в,св}$ — максимально возможное для данного коллектора значение. $P_{н\,max}$ (см. рис. 121). Очевидно, что интервал значений $P_{н\,max} > P_н > P_н^*$ характеризует коллектор, который при опробовании дает чистую нефть; интервал $P_н^* > P_н > P_н^{**}$ является зоной неоднозначного решения, а интервал $P_н^{**} > P_н > 1$ соответствует коллекторам, которые при опробовании дадут чистую воду. Характер насыщения коллектора с помощью рис. 121 оценивают следующим образом. По диаграммам электрометрии скважин известными способами определяют значения $\rho_п$ и $P_н$ для изучаемого пласта. Сравнивают величину $P_н$ с известными для данного типа коллектора значениями $P_н^*$, $P_н^{**}$ и дают прогноз характера насыщения коллектора в соответствии с интервалом, в который попадает найденное значение $P_н$.

В терригенных и высокопористых карбонатных отложениях при значении $\rho_ф$, близком к $\rho_в$, продуктивные коллекторы также выделяют, совмещая кривые $\rho_э$ экранированного зонда и экранированного микрозонда, зарегистрированные в одинаковом масштабе сопротивлений. Продуктивным коллекторам соответствуют интервалы разреза, где $\rho_э$ экранированного зонда больше $\rho_э$ экранированного микрозонда.

Для большей части продуктивных коллекторов характерно снижение во времени показаний зондов со средним и большим радиусами исследования на диаграммах повторных измерений. По методике исследование — испытание — исследование продуктивный коллектор выделяется по значительному увеличению показаний $\rho_э$ экранированного и индукционного зондов на диаграмме, зарегистрированной после испытания в данном интервале.

Если определять характер насыщения отдельных пластов в разрезе данной скважины по геофизическим материалам не удается, для установления продуктивности коллекторов используют данные прямых методов — газометрии, испытателей пластов на трубах и кабеле.

Когда коллектор насыщен нефтью или газом только в верхней части, что наблюдается в «водоплавающих» нефтяных залежах по данным метода сопротивлений определяют положение водонефтяного (ВНК) и газоводяного (ГВК) контактов. Контакт нефть — вода в природных коллекторах не является четким поскольку переход от нефтеносной и водоносной частей коллектора постепенный. Это объясняется влиянием капиллярных сил на распределение воды в порах нижней части нефтенасыщенного коллектора. Таким образом, при пересечении коллектора скважиной в водонефтяной части залежи характерно наличие зоны максимального нефтенасыщения (максимальные значения $\rho_п$, $k_н$ и минимальные $k_в$), переходной (значения $\rho_п$, $k_н$ и $k_в$ меняются по разрезу от величин, характерных для

нефтеносной части, до их значений, характерных для водоносного коллектора) и водоносной частей коллектора, для которой $\rho_п = \rho_{вп}$, $k_н = 0$, $k_в = 1$. Границами переходной зоны являются подошва зоны максимального нефтенасыщения коллектора и кровля водоносной части коллектора — зеркало воды (рис. 122).

Границу расположенную в переходной зоне, выше которой при испытании получают промышленный приток нефти с водой, принимают за водонефтяной контакт (ВНК). Положение ВНК по диаграммам метода сопротивлений определяют так: устанавливают границы переходной зоны, определяют значения $\rho_{п,max}$ в зоне максимального нефтенасыщения и $\rho_{вп}$ в водоносынем коллекторе. Исходя из полученных значений $\rho_{п,\,max}$, $\rho_{вп}$ и с учетом линейного закона изменения удельного сопротивления переходной зоны ($\rho_{зп}$) составляют график $\rho_{зп}=f(H)$. На основе анализа результатов опробования или кривых фазовой проницаемости устанавливают критические значения $\rho_{п,\,кр}$ и $P_{н,\,кр}$ для данного типа коллектора, которые соответствуют нижней границе интервала, дающего при испытании чистую нефть и нефть с водой. Водонефтяной контакт проводят на глубине, которой соответствует величина $\rho_{зп} = \rho_{п,\,кр}$ на графике $\rho_{зп}=f(H)$.

Мощность переходной зоны изменяется от 2 — 3 для чистых кварцевых терригенных коллекторов с высокой проницаемостью (основные продуктивные горизонты месторождений Волго-Урала) до 20 — 30 мм для глинистых и полимиктовых коллекторов (Западная Сибирь); соответственно расстояние между зеркалом воды и ВНК варьирует от долей до 5 м и более.

Газоводяной контакт определяют по данным метода сопротивлений так же, как и водонефтяной.

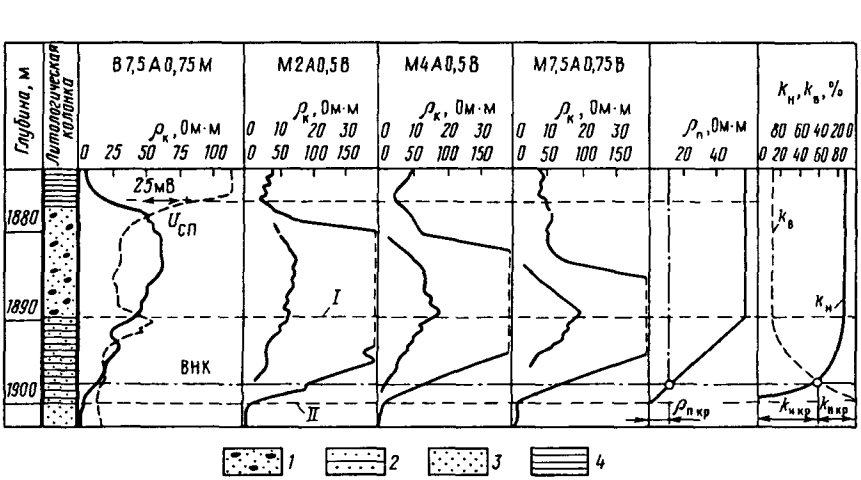


Рис. 122. Установление водонефтяного контакта в терригенном коллекторе методами КС и СП при наличии переходной зоны.

I — нижняя граница зоны предельного нефтенасыщения; *II* — зеркало воды; *1* — зона предельного нефтенасыщения; *2* — переходная зона; *3* — песчаный пласт; *4* — глина

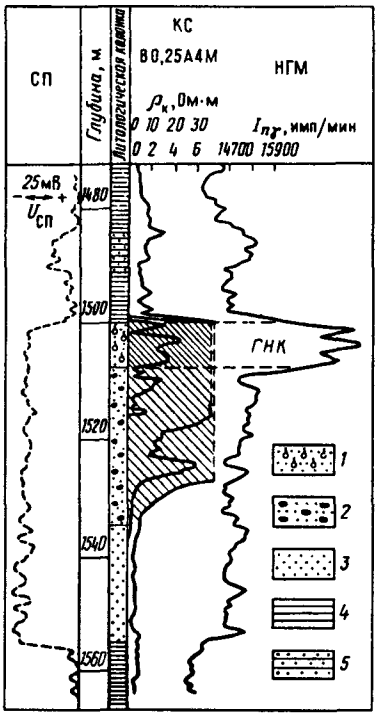


Рис. 123. Определение ГНК и ВНК в терригенном коллекторе при комплексировании методов сопротивления и нейтронного гамма-метода (по В. Н. Дахнову).

Песчаник: *1* — газоносный; *2* — нефтеносный; *3* — водоносный; *4* — глина; *5* — неколлектор.

Заштрихованные участки кривых соответствуют коллекторам

Газонефтяной контакт (ГНК) устанавливают по данным комплекса методов сопротивлений и нейтронного. Метод сопротивлений не позволяет разделить газо- и нефтенасыщенные коллекторы, но дает возможность определить насыщение всей мощности рассматриваемого объекта углеводородами. Положение ГНК устанавливают в результате специальных исследований одним из стационарных нейтронных методов (НГМ или ННМ-Т), выполняемых по специальной программе: первый замер до спуска колонны, второй — непосредственно после крепления скважины колоннами, последующие замеры выполняют через интервалы времени, обеспечивающие появление и рост повышенных показаний НГМ газоносной части коллектора по сравнению с нефтеносной. Исследования заканчивают при стабилизации повышенных показаний в газоносной части коллектора. ГНК проводят по подошве верхней части коллектора, отмечаемой повышенными показаниями НГМ (рис. 123).

§ 7. ВЛИЯНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОРОД НА ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нефтяные и газовые скважины — наиболее глубокие горные выработки. Глубина разведочных скважин на нефть и газ достигает в настоящее время 7—8 км. На этих глубинах геостатическое давление, оказываемое массой вышележащих горных пород, достигает 150—200 МПа, пластовое давление — 150 МПа, а температура превышает 200 °С.

Между тем наши представления о свойствах осадочных пород основываются, как правило, на результатах изучения кернов этих пород в атмосферных условиях. Давление и температура, которое отмечаются на глубине, могут существенно изменить физические свойства пород и зависимости между ними. Изменение физических

свойств сцементированных осадочных пород, наблюдаемое без разрушения механических связей в скелете породы (например, при выносе керна из скважины на поверхность), обусловлено главным образом объемными деформациями порового пространства и породообразующих материалов. Величины этих объемных деформаций зависят от среднего нормального напряжения или всестороннего давления (аналог геостатического давления) σ, порового давления p и температуры t на глубине залегания породы.

При деформации породы, насыщенной жидкостью, давление жидкости в порах p противодействует всестороннему давлению на скелет. Поэтому на деформацию породы наибольшее влияние оказывает разность между σ и p, которая называется эффективным напряжением или эффективным давлением:

$$\sigma - p = \sum_{i=1}^{n} g h_i (\delta_{\text{п}i} - \delta_{\text{в}i}), \qquad \text{(VI.73)}$$

где h_i— мощность i-го литологически однородного интервала разреза, имеющего плотность $\delta_{\text{п}i}$; $\delta_{\text{в}i}$ — плотность жидкости (воды), насыщающей поры породы в этом же интервале; g — ускорение свободного падения.

Уравнение (VI.73) позволяет вычислить эффективное напряжение на глубине залегания породы при условии нормального закона изменения порового давления с глубиной. Температуру пласта по глубине залегания определяют путем прямых измерений либо с использованием данных о среднем геотермическом градиенте в районе исследования.

Экспериментально влияние давлений и температуры на свойства горных пород изучают на специальных установках. Для этого образец породы, заключенный в эластичную оболочку, помещают в камеру, где создаются всестороннее или разноосное напряжение σ и температура, подобные таковым на глубине залегания породы. Одновременно в порах породы создается давление p, равное давлению пластовой жидкости. Схема всестороннего сжатия изображена на рис. 124. В установке имеются специальные приборы и устройства, позволяющие определять изменение пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивления и скорости упругих волн в зависимости от давлений и температуры.

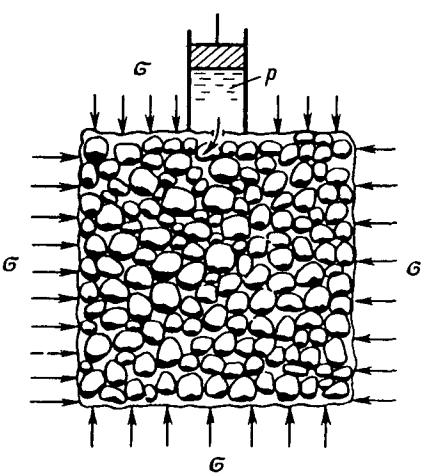


Рис. 124. Схема всестороннего сжатия коллектора

На рис. 125 в качестве примера изображены результаты экс-

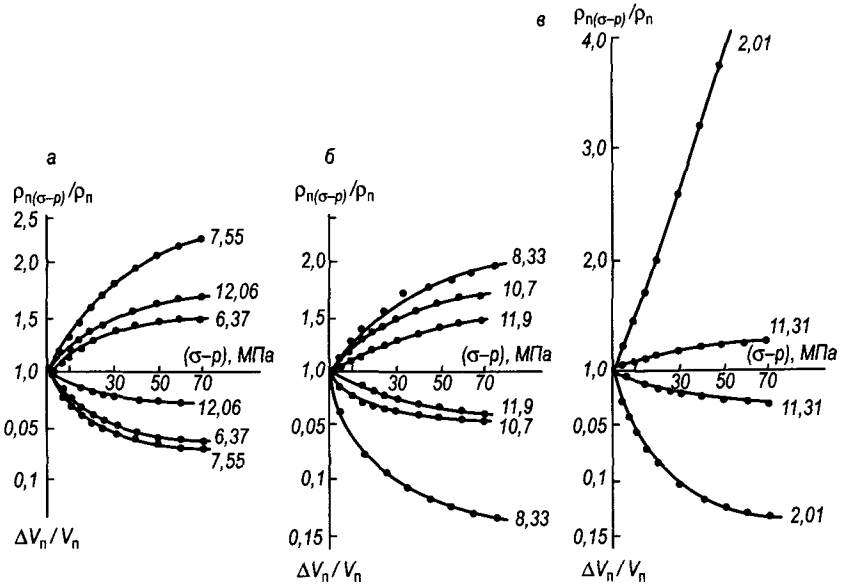


Рис. 125. Экспериментальные кривые изменения удельного электрического сопротивления $\rho_{п\ (\sigma-p)}/\rho_п$ и объема порового пространства $\Delta V_п / V_п$ различных осадочных пород при всестороннем сжатии (частный случай, когда избыточное давление $p = 0$).

а — песчаник; *б* — аргиллиты и алевролиты; *в* — известняки. Шифр кривых — $k_п$, %.

периментального изучения изменения объема пор и удельного электрического сопротивления различных типов осадочных пород.

На рисунке хорошо видно уменьшение объема порового пространства пород и резкое возрастание удельного сопротивления, происходящее главным образом за счет усложнения конфигурации токопроводящих путей при увеличении эффективного напряжения и при постоянном значении давления жидкости в порах.

В природных условиях объемные деформации осадочных пород происходят не только за счет деформации скелета породы при изменении эффективного напряжения ($\sigma - p$), но также за счет объемной деформации зерен породообразующих минералов при изменении порового давления p и температуры t. Другими словами, полная поправка в физическое свойство породы будет определяться произведением

$$X_h = X_0 K_1 K_2 K_3, \qquad \text{(VI.74)}$$

где X_h, — значение физического свойства породы, измеренное в естественных условиях на глубине h ; X_0 — то же, но измеренное в атмосферных условиях; K_1 — частное изменение физического свойства при увеличении эффективного напряжения от нуля до ($\sigma - p$) при $p = \text{const}$ и $t = \text{const}$; K_2 — частное изменение физического свойства при изме-

нении порового давления от нуля до p при $\sigma - p = \text{const}$ и t=const; K_3 — частное изменение физического свойства при изменении температуры от 20 °С до $t_{пл}$.

Величина поправок при определении пористости и проницаемости песчано-глинистых пород помимо давлений и температуры существенно зависит от относительной глинистости пород $\eta_{гл}$, которая отражает степень заполнения пор породы глинистыми минералами.

В табл. 10 и 11 даны пределы изменения и средние значения произведения поправочных коэффициентов K_1, K_2, K_3 для приведения пористости и проницаемости песчано-глинистых пород к пластовым условиям.

Анализ данных табл.10 с учетом формулы (VI.74) показывает, что коэффициент пористости пород в пластовых условиях меньше коэффициента пористости образцов, измеренной на поверхности. Однако для чистых и слабоглинистых песчаных коллекторов это уменьшение не превышает 1%.

Как показывают данные табл. 11, уменьшение проницаемости коллекторов, происходящее в результате обратимых объемных деформаций при увеличении давлений и температуры, весьма существенно и с этим нельзя не считаться при изучении коллекторов.

Изменение коэффициентов пористости и проницаемости трещинно-кавернозных коллекторов помимо давлений и температуры зависит от соотношения емкостей трещин и каверн.

Удельное электрическое сопротивление насыщенных электролитом коллекторов увеличивается при возрастании эффективного давления, снижается при увеличении давления электролита в порах и сложно зависит от температуры. Однако доминирующим является влияние эффективного напряжения, которое приводит к увеличению извилистости токопроводящих каналов в породе. В результате удельное электрическое сопротивление породы в пластовых условиях на десятки и даже сотни процентов выше удельного электрического сопротивления, измеренного в атмосферных условиях.

Увеличение удельного электрического сопротивления и уменьшение коэффициента пористости породы при увеличении давления и температуры могут существенно изменить характер зависимости параметра пористости от коэффициента пористости, построенной без учета пластовых условий (рис. 126). Неучет влияния пластовых условий при построении эталонной кривой может привести к систематической погрешности при определении коэффициента пористости по геофизическим данным.

Нефтенасыщенные слабоглинистые песчаники, электропроводность которых определяется количеством и распределением пластовой минерализованной воды, увеличивают свое сопротивление при всестороннем сжатии практически на ту же величину, что и полностью водонасыщенные породы этого же типа. Поэтому вид зависимости параметра нефте-, газонасыщения от коэффициента нефте-, газонасыщенности пород в зависимости от пластовых условий изменяется мало.

Таблица 10. **Произведения коэффициентов K_1 K_2 K_3 для приведения пористости песчано-глинистых коллекторов к пластовым условиям (для геотермического градиента Г=3 °С/100 м)**

Глубина залегания коллектора, км	Чистые коллекторы ($\eta_{гл}=0$)		Слабоглинистые коллекторы ($\eta_{гл}=0,2$)		Глинистые коллекторы ($\eta_{гл}=0,5$)		Сильно глинистые коллекторы ($\eta_{гл}=0,7$)	
	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение
2	0,99—0,98	0,99	0,99—0,97	0,98	0,98—0,94	0,96	0,96—0,90	0 92
4	0,99—0,96	0,98	0,98—0,95	0,97	0,96—0,90	0,93	0,92—0,83	0,88
6	0,99—0,95	0,97	0,98—0,93	0,96	0,95—0,88	0,92	0,90—0,78	0,84
8	0,99—0,95	0,97	0,97—0,92	0,95	0,94—0,86	0,90	0,87—0,72	0,80

Таблица 11. **Произведения коэффициентов K_1 K_2 K_3 для приведения проницаемости песчано-глинистых коллекторов к пластовым условиям (для геотермического градиента Г=3 °С/100 м)**

Глубина залегания коллектора, км	Чистые коллекторы ($\eta_{гл}=0$)		Слабоглинистые коллекторы ($\eta_{гл}=0,2$)		Глинистые коллекторы ($\eta_{гл}=0,5$)	
	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение	Пределы изменения $K_1K_2K_3$	Среднее значение
2	0,94—0,86	0,90	0,87—0,81	0,84	0,78—0,72	0,75
4	0,91—0,78	0,84	0,81—0,71	0,76	0,67—0,61	0,64
6	0,88—0,72	0,80	0,76—0,66	0,71	0,58—0,42	0,55
8	0,86—0,68	0,76	0,71—0,61	0,66	0,41—0,45	0,48

Скорость распространения продольных и поперечных волн в коллекторах весьма существенно зависит от термодинамической обстановки, в которой залегают коллекторы. Зависимости между скоростью упругих волн и коллекторскими свойствами пород следует строить с учетом не только литологии, но и конкретных условий залегания породы (глубины, температуры, закономерности изменения пластовых давлений).

§ 8. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ

Поиски и освоение глубинных залежей углеводородов во многих случаях сопряжены с такими трудностями при бурении глубоких скважин, как аномально высокие пластовые давления (АВПД) и высокие температуры.

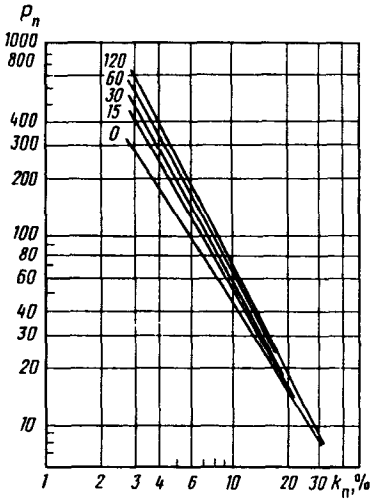


Рис. 126. Зависимость параметра пористости $P_п$ от коэффициента пористости $k_п$ при различном эффективном напряжении $(\sigma - p)$ в условиях $p = \text{const}$, $t = \text{const}$ (для среднесцементированных кварцевых песчаников и алевролитов).

Шифр кривых — $(\sigma - p)$, МПа

Практика подавления высокой энергии вскрываемого пласта с применением переутяжеленных «с гарантией» растворов часто приводит к значительному поглощению промывочной жидкости и, как следствие этого, к загрязнению призабойной зоны коллекторов, а в ряде случаев и к неожиданным выбросам, тяжелым авариям. Вскрытие тех же пластов на промывочной жидкости без утяжелителей также может привести к выбросам и авариям. Выход из этого положения заключается в создании системы методов, позволяющих прогнозировать и оценивать величину аномально высоких пластовых давлений до их вскрытия и на этой основе проектировать конструкцию скважины, регулировать плотность промывочной жидкости в процессе бурения, обеспечивая минимально допустимую репрессию на пласт.

В зависимости от времени получения информации методы прогнозирования и оценки аномально высоких пластовых давлений можно подразделить на следующие группы: до начала бурения, в процессе бурения и после бурения скважин.

К первой группе относятся методы разведочной геофизики (преимущественно сейсморазведки) и геолого-геофизические наблюдения за процессом уплотнения толщи осадочных пород. Вторая группа включает методы, основанные на наблюдениях за технологическими параметрами бурового процесса, свойствами глинистого раствора и шлама пород, а также методы геофизических исследова-

ний скважин, которые могут проводиться до окончания бурения в скважине как промежуточные исследования (например, при смене долота), либо даже без остановки бурения с использованием специальных автономных геофизических приборов. К третьей группе методов относятся методы прямого измерения пластового давления после бурения скважины (скважинные манометры, опробователь пластов на трубах или на кабеле). В настоящем разделе мы остановимся лишь на описании методов прогнозирования и оценки АВПД с помощью геофизических методов исследования скважин.

Аномально высокое пластовое давление — такое давление флюида в пласте-коллекторе, которое уравновешивается столбом бурового раствора плотностью $1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3 и более (К.А. Аникаев, 1971 г.). Таким образом, нижний предел АВПД на 30% превышает давление, которое уравновешивает в скважине столб пресной воды (условное гидростатическое давление), и на 20—25 % —давление, оказываемое в скважине столбом пластовой минерализованной воды средней плотности (нормальное гидростатическое давление). Верхний предел АВПД достигает величины среднего геостатического давления, создаваемого в недрах массой осадочных горных пород с плотностью $2{,}3 — 2{,}4 \cdot 10^3$ кг/м^3.

Давления, которые лежат в интервале между нормальным гидростатическим и нижним пределом АВПД, часто называют повышенными пластовыми давлениями. Частными случаями повышенных давлений являются избыточные давления в газовых залежах с высоким этажом газоносности или давления, создаваемые пьезометрическим напором жидкости в больших гидродинамических системах, где пластовые давления не имеют никакой аномальности и подчиняются законам гидростатики.

Особый интерес представляет изучение аномально высоких поровых давлений (АВПоД), характерных для глинистых толщ — покрышек коллекторов с аномально высоким давлением флюидов. Исследования показывают, что в большинстве случаев в закрытых гидродинамических системах поровое давление в глинистых покрышках отражает пластовое аномально высокое давление в залежах. Это обстоятельство и используется при прогнозировании и оценке АВПД геофизическими методами. Другими словами, аномально высокие поровые давления в глинах, покрывающих коллекторы нефти и газа с АВПД, являются как бы предвестниками этих высоких пластовых давлений в коллекторах.

Для прогнозирования АВПД с помощью различных геофизических методов исследования скважин используют три методики — эквивалентных глубин, кривых нормально уплотненных глин и компрессионной кривой. Эти методики основаны на одной и той же петрофизической предпосылке, смысл которой ясен из нижеследующего.

Физические свойства чистых глинистых пород на больших глубинах, для которых характерно возникновение АВПД, определяются главным образом степенью их уплотнения. Глинистые породы, покры-

вающие или вмещающие залежи нефти и газа с аномально высоким пластовым давлением, менее уплотнены и имеют более высокую пористость по сравнению с аналогичными глинистыми породами, содержащими воду при нормальном гидростатическом давлении. Более высокая пористость глин в зоне АВПД объясняется влиянием повышенного давления поровой жидкости, препятствующего уплотнению пород. Чем выше давление поровой жидкости, тем меньше уплотнены глинистые породы. Поскольку пористость и плотность определяют и другие физические параметры, это свойство глин и положено в основу применения различных геофизических методов для определения АВПД. Для изучения выбирают лишь чистые, без примеси песчаного или карбонатного материала, глинистые породы. Свойства чистых глинистых пород более однозначно определяются величиной геостатического или внутрипорового давлений.

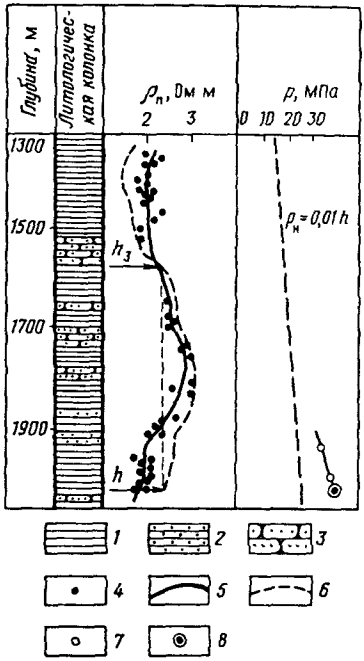


Рис. 127. Определение аномального высокого порового давления с помощью методики эквивалентных глубин.

1 — глина; *2* — глина песчанистая; *3* — песчаник, *4* — удельное сопротивление глин; *5* — усредняющая кривая изменения удельного сопротивления глин, *6* — то же, приведенная к температуре 60 °С на глубине 1550 м; *7* — вычисленное значение порового давления; *8* — пластовое давление, измеренное глубинным манометром

В методике эквивалентных глубин расчетное уравнение выведено исходя из предположения о том, что чистые глины с равными (эквивалентными) значениями физических свойств на различных глубинах находятся под воздействием равных эффективных напряжений.

На рис. 127 изображен пример использования этой методики. Глинистые породы, залегающие на глубине h, имеют аномально высокое давление воды в порах, а глинистые породы на глубине $h_э$ — нормальное гидростатическое давление. Перед определением глубины $h_э$ зависимость физического свойства глинистых пород от глубины требуется привести к постоянной температуре.

Уравнение для определения аномального порового давления $p_а$ в глинистых породах на глубине h породах имеет вид

$$p_а = g\bar{\delta}_{пh}h - g(\bar{\delta}_{пh_э} - \bar{\delta}_{вh_э})h_э, \qquad (VI.75)$$

где $\bar{\delta}_{nh}$ и $\bar{\delta}_{nh_э}$ — средневзвешенные по мощности значения плотностей толщ пород мощностью h и $h_э$; $\bar{\delta}_{вh_э}$ — средняя плотность столба минерализованной воды высотой h; g — ускорение свободного падения.

Графический характер решения, а также необходимость перестроения интерпретационной зависимости для приведения ее к единой температуре создают затруднения при применении современной вычислительной техники. Аналитическое продолжение уравнения (VI.75) позволяет перейти к более общим решениям, в которых поправка за влияние температуры вводится в расчетном уравнении [3].

Методика, основанная на интерпретации кривых нормально уплотненных глин, также основана на использовании связи между уплотнением глинистых пород и величиной эффективного напряжения. Однако дополнительно к этому в ней использована еще одна закономерность — экспоненциальная зависимость физических свойств нормально уплотненных глинистых пород от глубины их залегания. В полулогарифмическом масштабе эти зависимости преобразуются в прямые линии. Отклонение физического свойства глин от этой закономерности свидетельствуют о наличии аномально высокого порового давления в глинистых породах.

Уравнение для определения этого аномально высокого порового давления $p_а$ на глубине h в общем виде имеет вид

$$p_а = p_н + \frac{g(\delta_{nh} - \delta_{вh})_{ср}\Delta(h)}{lg X_2 / X_1 \pm [\alpha(X)/2{,}3]\Gamma\Delta h} \times lg X_н / X_а, \qquad \text{(VI.76)}$$

где $p_н$ — нормальное гидростатическое давление на глубине h; X_1 и X_2 — значения физического свойства глинистых пород в зоне их нормального уплотнения на глубинах h_1 и h_2; $\alpha(X)$ — температурный коэффициент глинистых пород в интервале глубин $\Delta h = h_2 - h_1$; $X_н$ и $X_а$ — значения физического свойства глинистых пород при нормальном и аномальном давлениях поровой жидкости; Γ — геотермический градиент в том же интервале глубин.

На рис. 128 приведены примеры выделения зон АВПоД по этой методике. Можно видеть, что методика кривых нормально уплотненных глин позволяет выделять и определять АВПД только в тех случаях, когда в изучаемом разрезе имеется достаточное число глинистых пластов, по которым можно надежно построить линию нормально уплотненных глин. Разработаны программы, с помощью которых по данной методике можно определять АВПД на электронно-вычислительных машинах.

В РГУ НГ им. И.М.Губкина разработана новая методика определения аномально высоких поровых давлений в глинистых породах — методика компрессионной кривой. Под компрессионной кривой в данном случае, понимают экспоненциальную зависимость между петрофизическими свойствами глинистых пород и эффективным напряжением в них. Зависимость характеризует уплотнение глинистых пород. Эта методика является обобщением двух предыдущих методик.

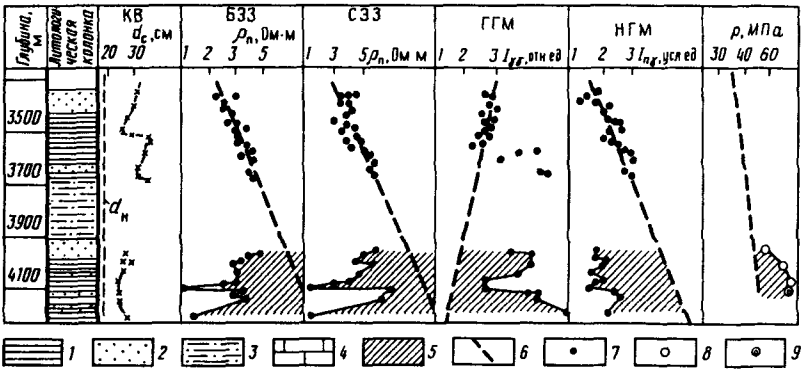


Рис. 128. Выделение глинистых пород с аномально высоким поровым давлением по данным комплекса методов (БЭЗ, СЭЗ, ГГМ и НГМ) в скв. 1 площади Уч-Курган (Ферганская нефтегазоносная область).

1 — глина; *2* — песок; *3* — алевролит; *4* — известняк; *5* — зона АВПД; *6* — кривая нормально углубленных глин; *7* — измеренное значение геофизического параметра; *8* — вычисленное значение аномального порового давления; *9* — пластовое давление, измеренное глубинным манометром

Компрессионные кривые более универсальны. Они едины в зонах залегания глинистых пород как с нормальным, так и с аномальным поровым давлением. Отпадает необходимость построения кривой нормально уплотненных глин; в то же время представляются более широкие возможности для аналитического решения задачи и использования ЭВМ в сложных геологических условиях.

Уравнение, по которому определяется аномальное поровое давление p_a в глинах по этой методике, имеет вид

$$p_a = \sigma - \frac{\lg X \pm \dfrac{\alpha(X)\Gamma(h-h_1)}{2{,}3} - b(X)}{K(X)}, \qquad \text{(VI.77)}$$

где σ — среднее нормальное напряжение (геостатическое давление пород) на глубине h; X — значение физического свойства глинистых пород на глубине h; $K(X)$ и $b(X)$ — коэффициенты, определяющие положение компрессионной кривой в пространстве (определяются экспериментально); h_1 — глубина, на которой известно поровое давление в глинистых породах.

Описанные выше методики прогнозирования аномально высоких пластовых давлений по данным геофизических исследований скважин различными авторами успешно опробованы практически во всех районах России и странах СНГ (Добрынин В.М., Серебряков В.А., 1978). Проведено массовое сопоставление полученных результатов с данными манометрических измерений пластовых давлений в пластах-коллекторах, залегающих в зонах АВПД. Это сопоставление показывает, что в большинстве случаев поровое давление жидкости в глинистых породах, определенное по геофизическим данным, хорошо отражает

пластовое давление в коллекторах. Расхождение составило ±(5—8 %) по данным электрических методов, ±7% по данным ультразвукового метода, ±(12—15 %) по данным нейтронного гамма-метода и т. д. Однако в некоторых районах поровые давления в глинах оказываются существенно выше пластовых давлений в коллекторах. Причем это соотношение может изменяться даже в пределах одной площади. Такие явления известны в Южно-Каспийской впадине, в Терско-Сунженском районе, в Западно-Кубанской впадине (чокрак-караганские и палеоценовые отложения). Эти обстоятельства объясняются нарушением элизионного водонапорного режима в этих районах в результате интенсивного дренирования глин породами с более высокой проницаемостью или другими геологическими явлениями (грязевой вулканизм, тектонические нарушения и др.). Детальное изучение геологических причин, количественного несоответствия поровых и пластовых давлений по разрезу и по площади конкретных районов позволяет избежать нежелательных ошибок.

Другая причина, которая может привести к ошибочным заключениям, — возможное резкое изменение минерализации пластовых вод с глубиной, а также битуминозность глин. Это обстоятельство вызывает снижение эффективности электрических методов исследования скважин. Избежать ошибок в этом случае прогнозирования АВПД можно путем комплексирования электрических методов с другими методами, не зависящими существенно от минерализации пластовых вод: ультразвуковым, рассеянного гамма-излучения, нейтронным гамма-методом.

Известны способы прогнозирования АВПД по геофизическим данным до бурения скважины. Для этой цели применяют главным образом сейсморазведку. Получение этих данных имеет чрезвычайно важное значение при проектировании скважины, выборе ее конструкции, для оптимизации технологического режима при бурении.

Физической основой применения сейсморазведки для прогнозирования АВПД является снижение плотности, а следовательно, и скорости упругих волн в глинистых породах в зоне аномально высоких поровых давлений.

Правильное применение методики определения аномальных давлений позволяет при существующем уровне обработки сейсмограмм в 60% случаев оценить глубину залегания кровли АВПД в песчано-глинистом разрезе с точностью до ±150 м, а в 70% — с точностью до ±300 м. Величина пластового давления определяется по данным сейсморазведки с меньшей точностью. Эта точность, выраженная в плотности промывочной жидкости, составляет, как показывает статистика, в 52% случаев $\pm 0{,}23 \cdot 10^3$ кг/м^3 и в 75% случаев $\pm 0{,}34 \cdot 10^3$ кг/м^3.

Аномалии скоростей упругих волн в осадочном разрезе могут быть вызваны различными причинами. Помимо зон АВПоД, сложенных недоуплотненными породами, аномалии скоростей могут быть связаны с литологической изменчивостью пород, с наличием залежей нефти и газа и с присутствием ореолов рассеяния углеводородов,

сопутствующих этим залежам. Для разделения указанных эффектов необходимо располагать какими-то дополнительными признаками. Например, снижение скорости упругих волн, связанное с наличием аномальных давлений, обычно носит региональный характер. В то же время снижение скорости в области залежей нефти и газа является локальным и сопровождается усилением поглощения сейсмических волн.

Детальное изучение влияния литологических изменений пород на показания сейсморазведки требует, к сожалению, более высокой точности определения пластовых скоростей, чем это обеспечивается современной обработкой сейсмических данных. Однако в отдельных благоприятных случаях (рифовые тела, мощные пачки литологических однородных пород и др.) имеется возможность в настоящее время использовать данные анализа скоростей упругих волн и для этой цели.

В недалеком будущем эффективность сейсморазведки безусловно будет повышена за счет более полного изучения динамических характеристик упругих волн при комплексировании продольных и поперечных волн.

Анализ скоростей отраженных волн, который используется для прогнозирования АВПоД по данным сейсморазведки, заключается в вычислении вертикальных спектров эффективных скоростей упругих волн $v_{эф}$ для различных отражающих горизонтов. Для повышения помехоустойчивости подвергают одновременной обработке на ЭВМ несколько соседних общих глубинных точек. Величину эффективной скорости определяют по максимуму спектра эффективных скоростей $S(v_{эф})$. После введения поправок за наклон отражающей границы и слоистость покрывающей среды определяют вначале скорость $v_{ОГТ}$, а затем предельную эффективную скорость $v_{пр}$, которую истолковывают как среднюю скорость. Разность между предельными скоростями, вычисленная по специальному уравнению, дает представление о пластовых скоростях продольных волн и их изменении с глубиной.

На рис. 129 данные прогнозирования АВПоД по сейсморазведке сопоставлены с результатами геофизических исследований скважины, расположенной в непосредственной близости от профиля. В этом примере скважина в принципе не нужна и полученные в ней результаты служат для иллюстрации истолкования сейсморазведки. На рис. 129, *а* выполнено сравнение кривых средних скоростей $v_{ср}$ (определенных по ВСП), скоростей $v_{ОГТ}$ и предельных эффективных скоростей $v_{пр}$. Из-за слабой дифференциации разреза по скорости кривые *2* и *3* очень близки. Как видно на рис. 129, *б* и *в*, кривые пластовых скоростей, полученные прямым измерением при сейсмокаротаже и по данным обработки сейсмических данных, также близки между собой, что подтверждает эффективность примененной методики.

В разрезе до глубины 2250 м наблюдается постепенное увеличение пластовых скоростей песчано-глинистых пород с их глубиной. В полулогарифмическом масштабе эта зависимость представлена пря-

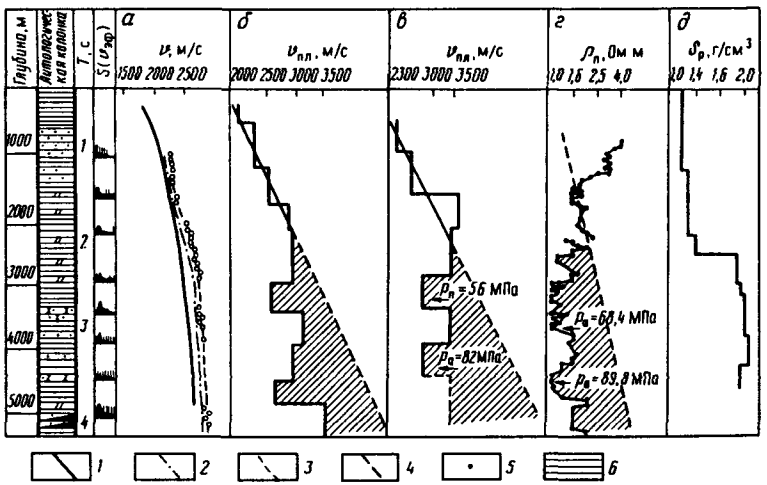


Рис. 129. Прогнозирование АВПД по данным сейсморазведки, сопоставленным с результатами ГИС в скв. 1 Северной площади (Азово-Кубанская нефтегазоносная область).

Изменение: *а* — скоростей v; *б* — пластовых скоростей $v_{пл}$, вычисленных по данным прямого наблюдения в скважине (ВСП); *в* — пластовых скоростей $v_{пл}$, полученных с помощью сейсморазведки; *г* — удельного электрического сопротивления глин $\rho_п$ с глубиной по результатам ГИС; *д* — фактической плотности бурового раствора при бурении скважины; кривые: *1* — средних скоростей по данным ВСП; *2* — средних скоростей по данным сейсморазведки (методом ОГТ); *3* — предельных средних скоростей упругих волн полученных пересчетом; *4* — нормально уплотненных глин; *5* — измеренное значение удельного сопротивления глин; *6* — глина; 7 — глина песчанистая; *8* — песчаник непродуктивный; *9* — песчаник продуктивный; *10* — мергель; *11* — зона АВПД

мой линией — линией нормального уплотнения. Отклонение от этой линии в сторону уменьшения скорости объясняется меньшей плотностью отложений в связи с влиянием аномально высоких поровых давлений в преимущественно глинистом разрезе. По этим отклонениям с помощью уравнения (VI.76) определены наибольшие поровые давления в двух интервалах разреза. Эти определения достаточно хорошо согласуются с аналогичными определениями по методу сопротивлений (рис. 129, *г*) и с кривой изменения плотности бурового раствора (рис. 129, *д*).

В рассмотренном примере мощность зоны АВПоД превышает 3000 м, а в ее строении участвуют мощные пачки глинистых пород. Это весьма благоприятные условия для применения сейсморазведки. В других случаях зона АВПоД может иметь меньшую мощность, что будет затруднять прогнозирование. В разрезе, кроме того, могут присутствовать карбонатные и гидрохимические осадки, которые необходимо исключить из рассмотрения. В сложных случаях давление рекомендуется определять по формуле (VI.77).

§9. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС

Процесс обработки и интерпретации данных ГИС представляет собой сложную информационную систему. В то же время в момент выдачи оперативного заключения по скважине интерпретатор должен принимать решение о характере разреза за короткий промежуток времени, не позволяющий реализовать все возможности полной обработки данных. Для ускорения процесса интерпретации, увеличения надежности и объективности конечной информации, обобщающих площадных построений и картирования используются ЭВМ. Полный комплекс обрабатывающих и интерпретирующих программ называется собственно системой. Для ввода в систему данные должны быть в цифровом виде. Диаграммы, полученные в аналоговом виде преобразуются в цифровой код при помощи цифровых преобразователей или сканеров. Перед обработкой и интерпретацией каждая цифровая запись проходит этап предварительного редактирования: удаляются допустимые погрешности, оформляются физические масштабы и т.д. Подготовленные массивы исходных кривых, снабженные информацией о виде и условиях исследования обрабатываются по выбранным в системе алгоритмам [8].

Обработка и интерпретация ГИС с помощью автоматизированных систем осуществляется поэтапно, согласно информационной модели ГИС (рис. 130) [8]. Четыре блока данных (см. рис. 130) представляют

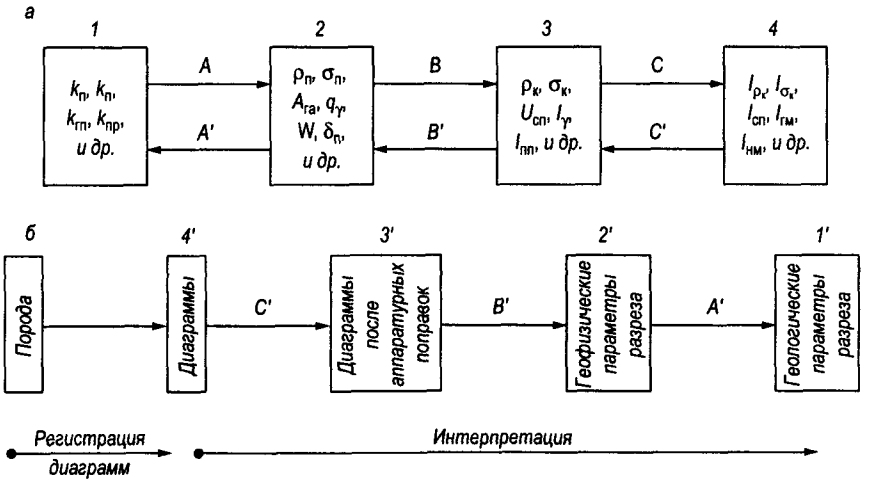


Рис. 130. Информационная модель ГИС (*а*) и ее вид при изучении разрезов скважин (*б*) [8].

Блоки: *1* — петрофизических параметров; *2* — физических свойств; *3* — кажущиеся характеристики; *4* — характеристики, получаемые в процессе регистрации; *A*, *B*, *C* — соответствующие связи (петрофизические, зависимости кажущихся характеристик от истинных и их связь с отклонением пишущего устройства); *C'*, *B'*, *A'* — обратные операции, проводимые в процессе интерпретации диаграмм